

## Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

### Störungen der Ceres. Erste Methode.

[7.]

Also wird

$$\begin{aligned}\delta e &= \frac{1}{2}e'a S''' \cdot n dt \sin(\omega' - \omega), \\ \delta \omega &= \frac{1}{2}af'C' - 2S3^{(0)} - 2 \cdot \frac{d}{dt}SC' \cos(\omega' - \omega) \cdot dt.\end{aligned}$$

Aus obigen Formeln folgt nunmehr

I) Secularer Zuwachs der Excentricität  $= \frac{1}{2}e'a(S''') \cdot n dt \sin(\omega' - \omega)$ ; [nun ist]

$$S''' = -\frac{d}{dt}Q'',$$

also der Zuwachs  $= \frac{1}{2}e'aQ'' \cdot n dt \sin(\omega' - \omega)$ .

Für Ceres ist : [Für Jupiter :]

$$\begin{array}{ll}\omega = 352^\circ 58' 0'' & \omega' = 191^\circ 10' 20'' \\ \log n \text{ [täglich]} = 2,886\,2959 & \log e' = 8,681\,3317 \text{ [-10]}\end{array}$$

[und hieraus findet man jährliche Abnahme der Excentricität] 0,00000 59089.

II) Secularzunahme der Länge der Sonnenferne :

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}af'(C' - 2S3^{(0)} - 2 \cdot \frac{d}{dt}SC' \cos(\omega' - \omega)) \cdot n.$$

Nun ist

$$\text{also jene Zunahme} = \frac{1}{2}(Q' - \frac{d}{dt}Q'' \cos(\omega' - \omega)) \cdot n dt.$$

Für Ceres, Motus Annuus Apsidum = +70,"1503.

Nach diesen Secularänderungen der Excentricität und Sonnenferne fallen die oben roth<sup>\*)</sup> unterstrichenen Gleichungen ganz weg.

\*) Seite 389, wo sie im Abdruck ebenfalls unterstrichen worden sind.

III) Der beständige Theil von  $\delta r$  ist  $= \frac{1}{2}aa[\frac{d}{dt}g^{(0)}] = -\frac{1}{4}aa\frac{d}{dt}Q^{(0)}$  [also]  $= -0,000\,9475$ .

IV) Der Coefficient von  $\cos iD$  [in  $\delta r$ ] wird (weil  $i$  oben sowohl die positiven als die negativen Zahlen bedeutete und nun auf die positiven eingeschränkt wird)

In unserm Falle,  $\log f' = 2,475\,8502$  wird  $\log Q = 9,580\,5603$  und hiemit der Theil von  $\delta r$  :

$$\begin{aligned} &+ 0,001\,6304 \cos D - 0,000\,0350 \cos 5D \\ &- 0,003\,8023 \cos 2D - 0,000\,0128 \cos 6D \\ &- 0,000\,4206 \cos 3D - 0,000\,0050 \cos 7D \\ &- 0,000\,1077 \cos 4D \end{aligned}$$

V) In  $\delta v$  wird der Coefficient von  $\sin iD$

$$\frac{1}{i} \left( 1 - \frac{d}{dt} b^{(i)} \right) = \frac{1}{i} \left( 1 + \frac{d}{dt} b^{(i)} \right), \quad [i = 1, 2, 3, \dots]$$

[also in unserm Falle die entsprechenden Glieder :]

$$\begin{aligned} &- 231,94 \sin D + 3,05 \sin 5D \\ &+ 496,68 \sin 2D + 1,07 \sin 6D \\ &+ 44,15 \sin 3D + 0,41 \sin 7D \\ &+ 10,07 \sin 4D \end{aligned}$$

VI) Zum Behuf der von  $M$  und  $M' + D$  [abhängigen Glieder] dient folgende Untersuchung. [Bisher sind in  $\delta v$  die Integrationsconstanten, welche die Gleichung 11 enthält, unberücksichtigt geblieben ; sie können beliebig gewählt werden, da sie sich mit den elliptischen Elementen  $e$  und  $\omega$  vereinigen, und sollen so bestimmt werden, dass die von  $M$  und  $D + M'$ ,  $M - \omega - \omega'$  abhängigen Glieder in  $\delta u$  verschwinden. Wenn die Integrationsconstanten  $f'_1$  und  $f''_1$  so eingeführt werden, dass die Constante von  $\int rQ \sin F \cdot n dt$  gleich  $aaef_1 + aae'f'_1 \cos(\omega - \omega')$  und die aus  $\int rQ \cos F \cdot n dt$  entspringende gleich  $aae'f''_1 \sin(\omega - \omega')$  wird, so ist der entsprechende Theil von  $\delta r$  mit Vernachlässigung der zweiten Potenzen der Excentricitäten

$$aaef_1 \cos M + aae'f'_1 \cos(M + \omega - \omega')$$

und hiermit entsteht in  $\delta v$  der Theil

$$\S) - 2ae f_1 \sin M - 2ae' f'_1 \sin(M + \omega - \omega').]$$

Die [gesamten von  $M$  und  $D + M'$  abhängigen Glieder mit Inbegriff derer [a], die aus den Constanten entspringen, seien

in  $\delta r \dots aae f_1 \cos M + aae' f_1'' \cos(M + \omega - \omega')$

[so dass also

Hiemit wird der gesamte von den beiden Argumenten abhängige Theil

$$\begin{aligned} \text{in } \delta v \dots - 2a\{f_1 - \tfrac{1}{2}(S^{(0)} + S3^{(0)}) + \tfrac{1}{2}B^{(0)}\}e \sin M \\ - 2a\{f_1'' - \tfrac{1}{2}S^{(0)} + \tfrac{1}{2}B^{(0)}\}e' \sin(M + \omega - \omega'). \end{aligned}$$

Man bestimmt  $f_1, f_1''$  so, dass der Inbegriff dieser Grössen in  $\delta v$  verschwindet.

So bleibt

$$\text{in } \delta r \quad aae(f_1 - \tfrac{1}{2}S^{(0)} - \tfrac{1}{2}B^{(0)} + \tfrac{1}{2}E^{(0)}) \cos M + aae'(\tfrac{1}{2}A' - f_1'') \cos(M + \omega - \omega')$$

oder

$$aae(F^{(0)} - B^{(0)} + \tfrac{1}{2}E^{(0)}) \cos M + aae'(\tfrac{1}{2}A' - f_1'') \cos(M + \omega - \omega')$$

[und numerisch]

$$-0,000\,0526 \cos M + 0,000\,0141 \cos(M + \omega - \omega').$$

[Diese beiden Glieder lassen sich in eines vereinigen ; bezeichnet man sie vorübergehend mit

$$b_1 \cos M + b_2 \cos(M + \omega - \omega')$$

und bestimmt man die Constanten  $c$  und  $C$  aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} c \cos C &= b_1 + b_2 \cos(\omega - \omega'), \\ c \sin C &= b_2 \sin(\omega - \omega'), \end{aligned}$$

so erhalten sie die Form

$$c \cos(M + C),$$

numerisch]  $-0,000\,0633 \cos(M + 25^\circ 56' 46'')$ .

**VII)** In  $\delta r$  wird der Coefficient von  $\cos(iD + M)$ , [der mit]  $aaeE^{(i)}$  [bezeichnet werden mag]

**VIII)** In  $\delta r$  wird der Coefficient von  $\cos((i+1)D + M')$ , [der mit]  $aae'U^{(i)}$  [bezeichnet werden mag]

[Auch hier unterscheiden sich die Argumente  $iD + M$  und  $(i + 1)D + M'$  nur um constante Grössen; sie lassen sich auch in ein Glied vereinigen. Setzt man ähnlich, wie unter VI]

$$\begin{aligned} a \sin \mathcal{A} &= A\sqrt{a}, & b \sin \mathcal{B} &= B\sqrt{b}, & f \sin \mathcal{F} &= f'\sqrt{a'}, \\ a \cos \mathcal{A} &= A\sqrt{a}, & b \cos \mathcal{B} &= B\sqrt{b}, & f \cos \mathcal{F} &= f'\sqrt{a'} \quad [-z], \end{aligned}$$

[so bestimmen sich  $f'$  und  $z$  aus

$$\begin{aligned} (a + b) \sin A - B &= f \sin z, \\ (a + b) \cos A - B &= f \cos z. \end{aligned}$$

**IX)** In  $\delta v$  wird der Coefficient von  $\sin(iD + M)$

**X)** In  $\delta v$  wird der Coefficient von  $\sin((i + 1)D + M')$

$$\frac{2(A + 1)D^{(i)} + h + 1}{A + 1}, \quad 2D^{(i)} + h((2i + 1)U^{(i)}).$$

[Die Formeln für die Breitenstörungen wurden in ähnlicher Weise abgeleitet, wobei aber nicht, wie in Notiz 2, die ungestörte Bahnebene, sondern die Ekliptik als feste Fundamentalebene angenommen wurde. Es seien]  $f, f'$  die Tangenten der Neigungen;  $N, N'$  die aufsteigenden  $\Omega$ , [und] man mache

$$\begin{aligned} f \sin(v' - N) - f' \sin(v' - N') &= 3 \sin(v' - \mathfrak{R}), \\ f \cos(v' - N) - f' \cos(v' - N') &= 3 \cos(v' - \mathfrak{R}). \end{aligned}$$

**XI)** Secularbewegung des Knoten

$$= -\frac{1}{2}antQ'' \cos(N - \Re).$$

**XII)** Secularzunahme der Neigung

$$= -\frac{1}{2}antQ'' \sin(N - \Re).$$

**XIII)** Periodische Gleichungen der Breite

$$\delta s = \frac{a \cdot 3}{2(1-b)} \left\{ \frac{g^{(i)} \sin(iD + v' - \Re)}{i+1 - (i-1)b} - \frac{g^{(i)} \sin(iD - v' + \Re)}{i-1 - (i+1)b} \right\}.$$

[Die vollständigen numerischen Resultate der vorstehenden Entwicklungen sind veröffentlicht in Zachs Monatlicher Correspondenz, Band VI, S. 492–498.\*)]

\*) [Band VI, S. 227–230.]

## II. Tafeln für die Störungen der Ceres.

### Briefwechsel.

#### Gauss an Olbers, Braunschweig, 3. Dezember 1802.

Ich berechne mir jetzt eine Tafel für die im Nov. der M. C. angezeigten Störungen der *Ceres*, wobei ich zum Theil eine Einrichtung mache, die von der sonst üblichen verschieden ist. Die Tafeln für die bloss von  $\odot - \mathfrak{h}$  abhängenden Störungen der Länge und des Radius vector und für die Breite sind schon fertig. Ich schreibe Ihnen darüber nächstens ausführlicher.

#### Gauss an Olbers, Braunschweig, 21. Dezember 1802.

Meine, jetzt vollendeten, Tafeln<sup>\*)</sup> der Störungen der  $\odot$  vom  $\mathfrak{h}$  werde ich noch in dieser Woche an Zach schicken; sind sie für die M. C. noch zu weitläufig, so werde ich Ihnen eine Abschrift davon besorgen. Ihnen kann ich die Einrichtung mit ein paar Worten beschreiben. Bei der Länge machen erstlich alle Gleichungen, deren Argument ein Vielfaches von  $\odot - \mathfrak{h}$  ist. Eine Tafel; die Summe aller übrigen, von der einfachen Excentricität abhängigen, lässt sich durch  $A \sin(B - \odot)$  ausdrücken, so dass  $A$  und  $B$  bloss von  $\odot - \mathfrak{h}$  Functionen sind; diese Grössen  $A$  und  $B$  gibt, für alle Werthe von  $\odot - \mathfrak{h}$  von Grad zu Grad, eine zweite Tafel. Eben so kommen 2 Tafeln für den Radius vector und Eine für die Breite, zusammen 5 Tafeln, da man sonst für alle die von mir gebrauchten Gleichungen 11 Tafeln oder doch an 7 brauchen würde, wenn man die wegliesse, die nicht auf 2'' gehen.

<sup>\*)</sup> [Band VI, Seite 235–243.]

Mir wenigstens ist es weit leichter, diese leichten trigonometrischen Rechnungen zu machen, als so viele Argumente zu bilden, in so viele Tafeln einzugehen, so viele Additionen zu machen. Man könnte auch leicht den Gebrauch meiner Tafel noch mehr erleichtern, wenn man z. B. statt  $A$  gleich  $\log A$  aufnähme; oder auch, wenn man nach Gefallen eine beständige Grösse  $= 2M$  annähme, die nicht kleiner, als irgend ein Werth von  $A$  wäre,  $\frac{A}{2M} = \cos C$  machte: hiedurch würde die Summe der von der Excentricität abhängigen Gleichungen

$$= 2M \sin(B - C - \odot) + 2M \sin(B + C - \odot).$$

Man nähme dann in die Tafel, für jeden Werth von  $\odot - \mathfrak{h}$  die Werthe von  $B - C$  und von  $B + C$  auf und fügte noch eine Tafel hinzu, die  $M \sin \varphi$  für alle Werthe von  $\varphi$  enthielte. — In meiner Tafel habe ich übrigens nicht die Winkel  $B$ , sondern für:

$$\begin{aligned} &\text{die Länge } B - 2(\odot - \mathfrak{h}), \\ &\text{den R. V. } B - (\odot - \mathfrak{h}), \\ &\text{Breite } B - 2(\odot - \mathfrak{h}) \end{aligned}$$

angesetzt oder der Summe der Gleichungen die Form

$$\begin{aligned} &\text{für die Länge} && A \sin(B' + \odot - 2\mathfrak{h}), \\ &\text{für den R. V. und die Br.} && A \sin(B' + 2\odot - 3\mathfrak{h}) \end{aligned}$$

gegeben.

Dieses  $B'$  bleibt so immer zwischen bestimmten Grenzen, wenn  $\odot - \mathfrak{h}$  alle Werthe durchläuft, da hingegen  $B$  einen oder zwei Umläufe machen würde während einer Periode von  $\odot - \mathfrak{h}$ .

#### **Gauss an Olbers, Braunschweig, 4. Januar 1803.**

Nach meinen vorläufigen Tafeln der  $\odot$ -Störungen . . . habe ich schon häufige Rechnungen gemacht, und ihre vorzügliche Bequemlichkeit bewährt gefunden. Aber mit den VIII. im Nov. der M. C. abgedruckten Elementen bin ich noch nicht recht zufrieden. Ich hatte dazu lediglich Meridianbeobachtungen gebraucht, die dadurch sehr gut, und viel besser als durch die VII. dargestellt wurden. Aber jetzt, nachdem die ohne Tafeln so

sehr beschwerlichen Berechnungen der Störungen kein Hinderniss mehr in den Weg legten, habe ich auch die letzten OriANischen Beobachtungen damit verglichen, und zu meiner Verwunderung den Fehler merklich grösser gefunden, als nach den VII. Elementen. Die Ascensionen stimmen alle ziemlich gut, aber die Declinationen sind mit vieler Harmonie etwa  $40''$  zu klein, so dass ich den Längenfehler für den 5. Aug.  $+18''$ , den Breitenfehler  $-37''$  im Mittel ansetze; der Fehler der VII. Elemente ist nur etwa halb so gross.

Mich dünkt, dies bestätigt eine schon ehemals von mir geäusserte Meinung, dass die Unsicherheit, die eine Folge der noch zu kurzen Dauer der Beobachtungen ist, bis jetzt auf die Voraussagung des künftigen Laufs nachtheiliger wirken kann, als die Vernachlässigung der Störungen. Ich will deswegen erst noch eine Politur vornehmen und die Elemente allen vorhandenen Beobachtungen möglichst genau anpassen. Fast alle Rechnungen, die ich dazu machen muss, müsste ich ohnehin in diesem Jahre 1803 zur Benutzung der künftigen Beobachtungen doch auch machen; die Arbeit ist also nicht verloren, ob sie gleich zur Wiederauffindung am östlichen Himmel eben nicht nöthig ist; dazu werden, denke ich, die von Triesnecker und Bode berechneten Ephemeriden hinreichend genau sein. — Was übrigens die Erreichung einer grossen Präcision in den Elementen noch hindert, ist hauptsächlich die kurze Dauer der Piazzischen Beobachtungen von 1801. Zu einer genauen Bestimmung, wenn so wie hier die mittlere Bewegung nicht aus sehr entfernten Beobachtungen abgeleitet werden kann, ist es wesentlich, dass man 4 Beobachtungen  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  habe, die alle weit genug von einander liegen, auch wo möglich das Intervall  $B$ ,  $C$  viel grösser sei, als  $A$ ,  $B$  und  $C$ ,  $D$ . Dazu kann man nicht umhin, dass man für  $A$  und  $B$  die ersten und letzten Piazzischen Beobachtungen nehme, die nur 41 Tage von einander abstehen. Man kann sich daher einen viel grössern Grad von Genauigkeit versprechen, wenn man von Piazzis Beobachtungen nur noch Eine für  $A$  nöthig hat (die man natürlich durch Vergleichung mit den benachbarten genauer macht, als Eine einzelne ist, also

$$1803 \quad A \begin{cases} 1801 \\ 1802 \end{cases} \quad \text{oder Zachs Beob. vom 7. Decbr. 1801)}$$

$$\begin{cases} 1803 \\ 1802 \end{cases}$$



nehmen kann. Aber eine recht grosse Genauigkeit darf man erst nach der  $\odot$  von 1804 hoffen, wenn man  $A, B, C, D$  aus so viel verschiedenen Jahren nehmen kann, und 1806, wenn man 4 Oppositionen benutzen kann, wird man hoffentlich die Bahn der  $\odot$ , etwa die mittlere Bewegung ausgenommen, fast eben so genau kennen, als die der übrigen Planeten. Mit der  $\mathfrak{h}$  wird alles Ein Jahr länger dauern. — Finden wir aber, woran wir noch nicht verzweifeln wollen, einen von beiden in einer ältern Beobachtung wieder, so wird freilich alles viel geschwinder gehen.

**Gauss an Olbers, Braunschweig, 1. März 1803.**

Meine Tafeln für die Störungen der  $\odot$  hätte ich Ihnen längst geschickt, wenn nicht von Zach mir geschrieben hätte, dass alles im Februarhefte der M. C. erscheinen würde. Da in diesem der Platz nicht zugereicht haben wird, so erhalten Sie dieselben in meinem nächsten Briefe. Ich habe mir auch die übrigen für die Bewegung der  $\odot$  nöthigen Tafeln *leni calamo* nur auf Minuten berechnet, eigentlich nur zu meinem Gebrauch, um die ganz neuerlich erhaltene Histoire Celeste durchzumustern; ich habe sie bereits durchblättert und einige flüchtige Versuche angestellt; ich verzweifle aber fast, die  $\odot$  darin zu finden, ob ich gleich mehrere Tage angetroffen habe, wo der Unterschied der Declination nur einige Grade betrug. Auch diese Tafel schicke ich Ihnen nächstens. Beide Tafeln sind indess nur provisorisch; nach dem Schluss der diesjährigen Beobachtungen werden wir weit genauere Elemente haben, und dann wird es schon die Mühe belohnen, die Störungen genauer und vollständiger zu berechnen und aufzunehmen.

**Gauss an Olbers, Braunschweig, 8. April 1803.**

Hiebei schicke ich Ihnen die so lange versprochenen kleinen  $\odot$ - und  $\mathfrak{h}$ -Tafeln; die eine noch rückständige für die  $\mathfrak{h}$  erhalten Sie nächstens nach.

Erst in gegenwärtigem Jahre werde ich zur fernern Verbesserung der  $\odot$ -Elemente diejenige Methode anwenden können, die dann immerfort zur weitem Ausfeilung brauchbar sein wird; bisher war es dazu zu früh. Da diese

Methode meiner Meinung nach kein unwichtiger Theil des Ganzen ist, denke ich an die Bearbeitung des Ganzen dann zu gehen, wenn ich diesen Theil erst praktisch geprüft und, wie das zu gehen pflegt, ihn praktisch vervollkommen habe.

**Gauss an Olbers, Braunschweig, 25. Januar 1805.**

Meine neuen Elemente der Ceres sind folgende :

| Epoche             | Aphelion       | Excentricität  |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1801<br>0,078 4929 | 77° 17' 0,"3   | 320° 10' 51,"1 |
| 1802               | 155° 27' 34,"2 | 22° 0' 48,"71  |
| 1803               | 233° 38' 8,"3  | 24° 2' 48,"14  |
| 1804               | 312° 1' 33,"5  | 20° 3' 47,"57  |
| 1805               | 30° 12' 7,"7   | 28° 4' 47,"00  |

Logarithm der halben grossen Axe 0,442 0004

Tägliche tropische Bewegung 770,"0524

$\Omega$  1801            80° 54' 46"  
Neigung 1801    10° 38' 13".

Diese Elemente, mit denen noch meine alten Perturbationstafeln verbunden werden müssen, sind auf die 3h und Piazzis Beobachtungen von 1801 gegründet. Inzwischen lassen sich die Breiten in den 4 Jahren nicht mit der gefundenen Säcularänderung vom  $\Omega$  und Inclination darstellen (das erstere bemerkte ich schon voriges Jahr ; und ich muss, um die Beobachtungen mit meinen Störungstafeln zu vereinigen,

dem Knoten    0,"243 tägl. Verrückung  
der Neigung   0,"025 tägl. Abnahme

geben, beide viel grösser, als sie die Rechnung gibt. Ohne Zweifel liegt dies bloss an der Unvollständigkeit der periodischen Gleichungen für den Radius vector und die Breite, und wird sich künftig bei umständlicher Rechnung der Störungen schon ausweisen.

### III. Zweite Methode.

*[Mai–Juli 1805.]*

#### Briefwechsel und Nachlass.

##### Gauss an Olbers, Braunschweig, 10. Mai 1805.

Die Methode, nach der ich die  $\odot$ -Störungen zu berechnen angefangen hatte, habe ich doch wieder aufgegeben. Das gar zu viele mechanische todte Rechnen, was ich dabei vor mir sah, hat mich abgeschreckt; auch selbst wenn alle Rechnungen, die ich Fremden hätte übertragen können, von Hrn. Bessel und Hrn. v. Lindenau . . . übernommen wären, würde für mich noch mehr übrig geblieben sein, als meine Geduld hätte bestreiten können.

Ich habe indessen bereits eine andere Methode ausgesonnen, die eben so weit führen kann, als jene, aber bei weitem weniger — obwohl künstlichere — Arbeit erfordert. Ich habe schon stark angefangen, sie auf die Ceres anzuwenden, wiewohl vorerst nur nach einem eingeschränkten Plane, indem ich nur bis an die 5. Potenzen der Excentricitäten von  $\mathfrak{h}$  und  $\odot$  gehe. Diese Methode hat um so mehr Reiz für mich, da ich dabei von vielen, schon vor längerer Zeit angestellten, ziemlich tiefen Untersuchungen über eigene Arten von transcendenten Functionen einen glücklichen Gebrauch machen kann. Ich werde in [der] Folge Ihnen eine Idee davon zu geben suchen. Auch hoffe ich, dass ich im Stande sein werde, alles so einzurichten, dass ich durch eine fremde Unterstützung eine ansehnliche Erleichterung erhalte, zwar nicht bei meiner diesmaligen Rechnung für die  $\odot$  denn gerade in dem Theile, wo Hülfe zu brauchen wäre, bin ich schon selbst zu weit

vorgerückt, aber doch wenn ich dieselbe wiederhole, welches nötig sein wird, da ohne Zweifel die erweiterten Störungsgleichungen noch mit ansehnlichen Änderungen in den Elementen selbst verbunden sein werden — oder auch wenn ich einst diese Arbeit bei der  $\mathfrak{h}$  und  $\odot$  vornehme, wo sie beträchtlich weitläufiger sein wird.

[Zur Berechnung der Breitenstörungen soll die ungestörte Bahn der Ceres als Fundamentalebene gewählt werden; es ist also zunächst die gegenseitige Lage der Bahnen von  $\odot$  und  $\mathfrak{h}$  zu berechnen\*. Nimmt man an, wenn  $N$  und  $N'$  die Längen der aufsteigenden Knoten beider Bahnen bedeuten :

$$\begin{array}{ll} f = 10^\circ 37' 14,4'' & f' = 1^\circ 18' 51'' \\ N = 80^\circ 57' 11'' & N' = 128^\circ 21' 27'', \end{array}$$

so ergibt sich :

$$\text{Neigung beider Bahnen} = J = 22^\circ 28' 41,1'', \log \sin J = 9,582\,4310,$$

Länge des aufsteigenden Knotens der  $\odot$ -Bahn auf der  $\mathfrak{h}$ -Bahn :

$$\begin{array}{ll} \text{gezählt in der } \odot\text{-Bahn :} & 78^\circ 32' 28'' \\ \text{“ “ } \mathfrak{h}\text{-Bahn :} & \Omega = 16^\circ 13' 36,5''. \end{array}$$

Schreibt man in der Gleichung [1] für [S. 381] statt der Länge  $v$  die wahre Anomalie  $V$ , so wird

$$\delta = \frac{rr'}{a \cdot n \cdot r \sin V} \int \{f' \sin(v' - \mathfrak{R}) - f \sin(v - \mathfrak{R})\} \cdot n \, dt.$$

Nun ist [vgl. S. 378]

Bezeichnet man mit  $l$  und  $b$  heliocentrische Länge und Breite der Ceres, bezogen auf die  $\mathfrak{h}$ -Bahn als Fundamentalebene, und mit  $v'$  die wahre Länge des  $\mathfrak{h}$  in seiner Bahn, so ist

Setzt man

$$\begin{array}{l} \cos bC = \cos b \cos(v' - l), \\ l = v + h, \quad b = \mathfrak{B} - \mathfrak{F}, \\ v' = \mathfrak{B} + \mathfrak{E}', \end{array}$$

wo  $V$  die wahre Länge der  $\odot$  in ihrer Bahn,  $\mathfrak{h}$  bis auf das Vorzeichen die Reduction dieser Länge auf die  $\mathfrak{h}$ -Bahn,  $\mathfrak{E}$ ,  $\mathfrak{B}$  die mittlern Längen, ferner  $e = \text{Aequ. Centri } \mathfrak{h}$ ,  $e' = \text{Aequ. Centri } \odot$  sind, so kommt

$$\cos j\delta = \cos b \cos D + e' - e.$$

\*) Siehe Art. 15 der weiter unten abgedruckten : *Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires* oder auch die etwas ausführlichere Darstellung bei der Berechnung der Pallasstörungen.]

$$(rr + r'r' - 2rr' \cos b \cos D + e' - a)^{-\frac{1}{2}} \quad (1)$$

Dieser Ausdruck lässt sich in die Reihe

$$\frac{1}{\Delta} = \frac{1}{2}Q + Q' \cos D + E' - a + Q'' \cos 2D + \dots$$

entwickeln, und

$$Q^{(i)} = Q^{(-i)}$$

setzen, wo also die  $Q^{(i)}$  Functionen von  $r, r', \cos b$  sind und wo  $Q^{(-i)} = Q^{(i)}$  ist.

Ferner ist

$$z' = r' \sin J \sin v' - \mathfrak{F} = r' \sin J \sin \mathfrak{B} + e' - \mathfrak{E} \} i;$$

folglich wird der Ausdruck für  $\delta$  :

$$\delta = \int \frac{a'n'r' \sin J}{a \cdot n \cdot r \sin V} \left\{ (Q' - Q) \cdot [z' \sin D + C' - Q] - Q'' \sin D - (z' + E' - 2a + Q) - \frac{1}{2}Q''' \sin(2D + z' + 2e' - a - Q) \dots \right\} \quad (2)$$

[Der Ausdruck unter dem Integralzeichen ist eine periodische Function der beiden Argumente  $\odot$  und  $\mathfrak{h}$ , resp. der beiden mittlern Anomalien  $M$  und  $M'$  und kann in eine Reihe nach Vielfachen derselben entwickelt werden. Diese Entwicklung wurde einzeln für jedes Glied nach der in der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* vorbereiteten Methode\*) vorgenommen und soll hier als Beispiel für das Glied

$$\text{const.} \cdot r \cdot r' \cdot Q'' \sin(3D + z' + 3e' - 2a - Q), \quad \text{wo const.} = -\frac{a'n'}{a \cdot n \cdot 4\sqrt{aa'} \sin J}, \quad (3)$$

numerisch  $\log \text{const.} = 2,673\,6541$  in Secunden, mitgetheilt werden. Zwecks dieser Entwicklung wurde der Umkreis in 10 Theile getheilt und die numerischen Werthe der zu entwickelnden Functionen für die Werthe  $M$  resp.  $M' = \pm 18^\circ, +54^\circ, +90^\circ, +126^\circ, +162^\circ$  berechnet, wo  $M$  und  $M'$  von der Sonnenferne gezählt sind. Setzt man für den Augenblick, um die weiter unten Art. 2 der allgemeinen Störungen der Pallas, erste Rechnung, gegebenen Formeln benutzen zu können,  $m = \Omega'' - M$ , und will man eine Function  $T$  in die Reihe :

\*) Band III, Seite 265; vgl. auch die Entwicklungen bei den Störungen der Pallas.

$$T = a_0 + a_1 \cos M + a_2 \cos 2M + a_3 \cos 3M + \dots \quad (4)$$

$$+ b_1 \sin M + b_2 \sin 2M + b_3 \sin 3M + \dots$$

entwickeln, und sei

für die Werthe  $M = m, m', m'', \dots$  sei  $T = A_0, A_1, A_2, \dots$

gegeben, so ist nach den a. a. O. entwickelten Formeln

$$10a_0 = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 \quad (5)$$

$$5a_n = (A_0 - A_5 + A_2 + A_3 - A_4 - A_5) \cos na + (A_1 + A_2 + A_3 - A_4 - A_5) \cos 2na \quad \text{ungerade} \quad (6)$$

$$5b_n = (A_0 - A_1 + A_2 - A_3) \sin na + (A_1 - A_2 + A_3 - A_4) \sin 2na \quad (7)$$

$$5a_n = (A_0 + A_5 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5) \cos na + (A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5) \cos 2na \quad \text{gerade} \quad (8)$$

$$5b_n = (A_0 - A_1 - A_2 + A_3) \sin na + (A_1 - A_2 - A_3 + A_4) \sin 2na \quad (9)$$

Das zu entwickelnde Glied 3 wurde nun zerfällt :

$$rr'Q'' \sin(3D + z' + 3e' - 2a - Q) = r' \cos \mathfrak{E}' \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$+ r' \sin \mathfrak{E}' \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q)$$

$$+ r' \sin \mathfrak{E}' \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$+ \dots \quad (10)$$

und es wurden zunächst die Ausdrücke  $r \sin h \cdot Q''$  für alle Werthepaare  $M$  resp.  $M' = \pm 18^\circ, +54^\circ, +90^\circ, +126^\circ, +162^\circ$

[Zur Berechnung der  $Q^{(i)}$  bedient man sich der bereits früher, S. 385, angewandten Methode; man setzt

$$\mathfrak{M}Q^{(i)} = \frac{a^i}{(1 + \mathfrak{B} - 2\mathfrak{B} \cos D + E' - a)^{\frac{1}{2}}}, \quad (11)$$

wo

$$\mathfrak{B} = \frac{\sqrt{(rr + r'r' + 2rr' \cos b)} - \sqrt{(rr + r'r' - 2rr' \cos b)}}{\sqrt{(rr + r'r' + 2rr' \cos b)} + \sqrt{(rr + r'r' - 2rr' \cos b)}},$$

sobald man also für ein Werthepaar von  $M, M'$  die Grössen  $r, r', \cos b$  und hieraus  $\mathfrak{B}$  berechnet hat, ergeben sich die entsprechenden Werthe der  $Q^{(i)}$  nach dem Seite 385 gegebenen Verfahren mit den nöthigen Modificationen, die sich aus der Form der Gleichungen 1 und 4 ergeben; auch  $a$  rechnet sich nach bekannten Formeln. Man findet auf diese Weise für unser Beispiel mit Annahme von

$$\log a = 0,442\,0004$$

$$\log a' = 0,718\,2304$$

$$\log e = 8,894\,7674$$

$$\log e' = 8,682\,7554$$

$$\text{Sonnenferne} = \omega = 326^\circ 24' 2''$$

[Z. B. für  $M' = +18^\circ$ ]

| $\log r$<br>$\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$ | $\log r'$                     | const.           | $r \cos 2a \cdot Q''$ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 8,880 0078<br>−0,3181                                 | 9,629 2412                    | −26              | −3315                 |
| 0,463 0431<br>−0,1664                                 | 8,800 4743<br>−0,0036         | +6723            | −3141                 |
| +0,1326                                               | 7,233 1452<br>+2512           | +6338            | +0,3462               |
|                                                       | 0,444 6563                    | 8,007 0532       | +0,2756               |
| 0,423 4498<br>+994496<br>+65                          | 7,994 2993<br>+0,0001<br>−774 | +3421<br>−0,1320 | +925<br>−972          |
| 0,408 6211                                            | 7,887 3044<br>7,872 3513      |                  | +0,0897               |

woraus man nach den obigen Interpolationsformeln erhält

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' = 1,1961 - \dots$$

$$\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$$

wo nur die grössten Glieder berechnet sind. Dieselbe Rechnung ist auszuführen für die übrigen Werthe von  $M'$ ; es fand sich so mit Berücksichtigung nur der grössten Glieder

|       | $\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q''$ | $\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$ |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| +18°  | 1,1961 + 0,3701 cos $M$ − 0,3770 sin $M$  |                                           |
| +54°  | 1,3186 + 0,4188 cos $M$ − 0,4157 sin $M$  |                                           |
| +90°  | 1,5632 + 0,5057 cos $M$ − 0,4929 sin $M$  |                                           |
| +126° | 1,8871 + 0,6230 cos $M$ − 0,5953 sin $M$  |                                           |
| +162° | 2,1429 + 0,7179 cos $M$ − 0,6758 sin $M$  |                                           |

|       | $\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +18°  | 1,1961 sin(3D + z' − Q) + 0,3766 ...                                                                                    |
| +54°  | 1,3186 sin ... + 0,4172 ...                                                                                             |
| +90°  | 1,5632 sin ... + 0,4993 ...                                                                                             |
| +126° | 1,8871 sin ... + 0,6092 ...                                                                                             |
| +162° | 2,1429 sin ... + 0,6968 ...                                                                                             |

$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$  gelten dieselben Werthe, wie vorstehend, sind statt  $\sin(3D + z' - Q)$  und  $\sin(3D + z' - Q + M')$  die entsprechenden Cosinus zu setzen.

[Anm.]

Die Ausdrücke sind nun endlich mit  $e'$  resp.  $r' \sin \mathfrak{E}'$  zu multipliciren ;

| $M'$  | $\log r'$ | $e'$  | $\log e' \cdot r' \sin \mathfrak{E}'$ | $e' \cdot \log(1 + r' \sin \mathfrak{E}')$ |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| +18°  | 0,085     | 9,640 | 0,000                                 | 7,777                                      |
| 0,213 | 8,757     | 9,240 | 0,036                                 | 9,459                                      |
| 3,435 | +         | 4     | 5                                     | 1°                                         |
| 33    | 18        | 7     | 0                                     | 8                                          |
| 24    | 33        | 9     | 0                                     | 0                                          |
| +54°  | 0,463     | 0,631 | 8                                     | 0,000                                      |
| 7,670 | 1         | 9     | 7                                     | 1                                          |
| 8     | 0         | 8     | 9                                     | 2                                          |
| 0     | 0         | 9     | 10                                    | 0                                          |
| 7     | 7         | 6     | 8                                     | 8                                          |
| +90°  | 1         | 1     | 7                                     | 4                                          |
| 1     | 6         | 4     | 9                                     | 2                                          |
| 0     | 1         | 3     | 5                                     | 3                                          |
| 9     |           |       |                                       |                                            |
| +126° | 0,685     | 9,734 | 0                                     | 1                                          |
| 4     | 8         | 3     | 1                                     | 2                                          |
| 1     | 1         | 0     | 6                                     | 3                                          |
| 4     | 0         | 2     |                                       |                                            |
| +162° |           |       |                                       |                                            |

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + r' \sin \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$\begin{aligned} &+ 1,4802 \sin(3D + z' - Q) + 2,0419 \sin(3D + z' - Q + M') + 0,5401 \cos(3D + z' - Q) + 0,1429 \cos(3D \\ &+ 1,5107 \sin \dots + 2,2885 \sin \dots + 0,7951 \dots + 0,5164 \dots \\ &+ 1,9419 \sin \dots + 2,9447 \dots + 1,8647 \dots + 1,2211 \dots \\ &+ 2,2211 \sin \dots + 3,2350 \dots + 9,1806 \dots + 1,6020 \dots \\ &+ 0,0004 \dots + 0,4773 \dots + 0,9432 \dots + 0,9197 \dots + 0,7900 \dots + 0,002 \dots + 0,243 \dots \end{aligned}$$

[Wird hiemit noch die Interpolation nach dem Argument  $M'$  vorgenommen, so finden sich die Hauptglieder der Entwicklung :

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = -2,7212 - 2,7210 \cos M' \sin(3D + z' - Q) \quad (12)$$

$$r \cos \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = +2,7243 \cos M' \sin(3D + z' - Q + M') \quad (13)$$

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) = -2,3726 \sin M' \cos(3D + z' - Q) \quad (14)$$

$$r \sin \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = -2,7592 \sin M' \cos(3D + z' - Q + M') \quad (15)$$

Die Summe dieser beiden Ausdrücke gibt die Entwicklung des Gliedes 3'.]

[Nachdem auf diese Weise alle Glieder des Ausdrucks 2 auf die Form

$$A \sin(iD + z' + Q + kM - k'M')$$



gebracht sind, wird das entsprechende Glied in  $\delta s \cdot r^2 \sin V = \dots$  hat

$$+ A \sin V \cos F \cdot \sin(iD + z' + Q + kM - k'M') n dt.$$

Der nächste Schritt besteht nun in der Entwicklung von  $V$  nach Vielfachen von  $\mathfrak{h}$ , welche auch nach der interpolatorischen Methode erfolgen kann. Es fand sich

$$\begin{aligned} &0,07848 + 0,9111308 \cos \mathfrak{h} - 0,01778 \cos 2\mathfrak{h} \quad \text{etc.} \\ &0,99461 \sin \mathfrak{h} - 0,07792 \sin 2\mathfrak{h} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ach Multiplication mit  $\cos F$  resp.  $\sin F$ .

Nachdem die Ausmultiplication mit diesen Grössen unter den Integralzeichen in 5) ausgeführt ist, kann die Ausführung der Integration ohne Weiteres erfolgen und nach nochmaliger Multiplication mit  $\cos F$  resp.  $\sin F$  erhält man das entsprechende Glied in  $\delta$ . Das oben als Beispiel benutzte Glied 3. ergab so :

$$\begin{aligned}
 & - 2,^{\prime\prime}47 \sin(3D + z' - Q) \\
 & - 1,^{\prime\prime}56 \sin(3D + z' - Q + M) \\
 & + 2,^{\prime\prime}20 \sin(3D + z' - Q - M') \\
 & + 2,^{\prime\prime}81 \sin(3D + z' - Q + M').
 \end{aligned}$$

Die gesammten numerischen Resultate finden sich im folgenden Briefe, aus welchem auch zu ersehen ist, wie die Glieder, deren Argumente sich nur um constante Grössen unterscheiden, in eines zusammengezogen worden sind.]

[6.]

**Gauss an Olbers, Braunschweig, 2. Julius 1805.**

Mit meiner Rechnung der Störungen der  $\odot$  bin ich leider noch nicht fertig. Theils habe ich nicht immer anhaltend daran gearbeitet, theils habe ich auch daran bei weitem mehr Mühe gehabt, als ich vorher glaubte, hie und da auch wohl mehr, als nothwendig gewesen wäre. Aber die zweckmässigste Ausübung einer Methode lernt man erst bei ihrer Anwendung.

Mit den Störungen der Breite hatte ich angefangen. Ich hatte bei meiner ersten Rechnung alles, was von den Excentricitäten abhing, übergangen : Oriani hatte nur Ein Glied mitgenommen. Nunmehr habe ich alle Gleichungen, die ich über  $1''$  fand, mitgenommen, worunter auch ein paar sind, die von dem Producte der Excentricitäten abhängen, also (da ohnehin in alle Breitengleichungen die Neigung eintritt) von der Ordnung 3 sind. Von dieser Arbeit habe ich nun gewissermassen auch schon Früchte geerntet. Sie erinnern sich, dass ich mich schon seit 1803 beklagt habe, dass sich die Breiten in der  $\odot$  von 1803 mit denen von 1801 nach der aus der Theorie gefundenen Bewegung des  $\Omega$  nicht mehr vereinigen liessen, und dass ich gezwungen war, den  $\Omega$  1804 um  $0'$  weiter zu rücken. Eben so stimmte in der  $\odot$  1804 die Breite nicht mit der von 1802; die Neigung musste weit mehr verringert werden, als die Theorie angab.

Bei meinen neuesten Elementen musste ich dem  $\Omega$  eine tägliche tropische Bewegung von  $0,^{\prime\prime}241$  und der Neigung eine tägliche Abnahme von  $0,^{\prime\prime}0243$  geben, um die Beob. zu vereinigen, so dass

|                       |                                     |                      |                         |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| $\Omega$ 1801 Jan. 1. | $80^{\circ} 5' 46,^{\prime\prime}1$ | Neigung 1802 $\odot$ | $10^{\circ} 38' 1''$    |
| 1803 $\odot$          | $80^{\circ} 58' 28''$               | 1804 $\odot$         | $10^{\circ} 37' 38''$ . |

Zu meiner grossen Freude ist dies nun nicht mehr nöthig, und die Beobachtungen stimmen jetzt mit den neuen Breitengleichungen und Säcularbewegungen recht gut. Die an sich unbedeutenden noch zurückbleibenden Differenzen von ein paar Secunden können recht gut dadurch erklärt werden, dass die dabei gebrauchten Radii vectores noch Verbesserung nöthig haben, weil dabei die Störungsgleichungen noch nicht vollständig angewandt sind. Hier die Breitenstörungen :

$\odot$  : Mittl. Länge der  $\odot$ ,  $\omega$  : Sonnenferne  
 $\mathfrak{h}$  : " Länge des  $\mathfrak{h}$ ,  $\omega'$  :  
 $\mathfrak{B}$  Länge des aufst. Knotens der  $\odot$  auf der  $\mathfrak{h}$ -Bahn =  $78^\circ 35'$

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Knoten der $\odot$ 1801 | $80^\circ 53' 56''$                |
| Tägl. Bewegung          | $+0,^{\prime\prime}00405$          |
| Neigung 1801            | $10^\circ 37' 29,^{\prime\prime}9$ |
| Tägl. Abnahme           | $0,^{\prime\prime}001\ 195.$       |

### Breitengleichungen :

A.

$$\begin{aligned}
 &+ 11,^{\prime\prime}39 \sin(\odot - \mathfrak{B}) \\
 &+ 2,^{\prime\prime}78 \sin(\odot - \mathfrak{B}) \cos 2\mathfrak{h} - 0,^{\prime\prime}65 \sin(2\mathfrak{h} - 74^\circ 13') \\
 &+ 14,^{\prime\prime}17 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &+ 14,^{\prime\prime}17 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &+ 27,^{\prime\prime}47 \sin(2\odot - 3\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &+ 27,^{\prime\prime}47 \sin(2\odot - 3\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &- 4,^{\prime\prime}62 \sin(3\odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &- 4,^{\prime\prime}62 \sin(3\odot - 4\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &- 0,^{\prime\prime}01 \sin(4\odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &- 0,^{\prime\prime}01 \sin(4\odot - 5\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &+ 5,^{\prime\prime}51 \sin(2\odot - \mathfrak{h} - \mathfrak{B}) \\
 &+ 5,^{\prime\prime}51 \sin(2\odot - \mathfrak{h} - 78^\circ 35') \\
 &+ 0,^{\prime\prime}99 \sin(3\odot - 2\mathfrak{h} - \mathfrak{B}) + 0,^{\prime\prime}99 \sin(3\odot - 2\mathfrak{h} - \dots)
 \end{aligned}$$

B.

$$\begin{aligned}
 & - 2,^{\prime\prime}71 \sin(\omega - \mathfrak{B}) \\
 & + \dots \\
 & - 3,^{\prime\prime}44 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} - (\omega + \mathfrak{B})) \\
 & + 3,^{\prime\prime}33 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \omega - \mathfrak{B}) + 1,^{\prime\prime}91 \\
 & + \dots \\
 & - 2,^{\prime\prime}25 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) + 8,^{\prime\prime}(31 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + 95^\circ 26')) \\
 & - 0,^{\prime\prime}24 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} - \omega' - \mathfrak{B}) \\
 & + 4,^{\prime\prime}59 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} - \omega + \mathfrak{B}) \\
 & + \dots \\
 & - 3,^{\prime\prime}59 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + \omega - \mathfrak{B}) - 10,^{\prime\prime}31 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + 94^\circ 10') \\
 & - 2,^{\prime\prime}93 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) \\
 & - 2,^{\prime\prime}26 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} - \omega + \mathfrak{B}) \\
 & + 3,^{\prime\prime}90 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) - 6,^{\prime\prime}16 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} + 112^\circ 26') \\
 & + 4,^{\prime\prime}17 \sin(2 \odot - \mathfrak{h} - \omega - \mathfrak{B}) \\
 & - 13,^{\prime\prime}69 \sin(2\mathfrak{h} - 57^\circ 20') \\
 & - 10,^{\prime\prime}41 \sin(2 \odot - \dots) \\
 & + 1,^{\prime\prime}65 \sin(3 \odot - \mathfrak{B} - \omega - \omega') - 1,^{\prime\prime}65 \sin(3\mathfrak{h} - 3 \odot - \mathfrak{Q}') \\
 & - 2,^{\prime\prime}72 \sin(3\mathfrak{h} - \odot - \omega - \omega') \\
 & - 4,^{\prime\prime}56 \sin(3\mathfrak{h} - \dots) - 6,^{\prime\prime}77 \sin(3\mathfrak{h} - \odot - 61^\circ 25') \\
 & - 2,^{\prime\prime}81 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \omega') \\
 & - 1,^{\prime\prime}82 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \omega) + 4,^{\prime\prime}30 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + 72^\circ 24') \\
 & + 13,^{\prime\prime}75 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \dots) \\
 & - 10,^{\prime\prime}56 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + (\dots)) - 22,^{\prime\prime}51 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + 70^\circ 27').
 \end{aligned}$$

Hiermit ist Orianis Rechnung im Dec. 1802 der M. C. zu vergleichen. Alle roth unterstrichenen<sup>\*)</sup> Gleichungen sind von ihm übergangen. Der numerische Werth ist

|                | von den A bez. Gleichg. | von den Gleichg. B        | von allen                   |
|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Jan. 1. 1801   | -47,^{\prime\prime}03   | -1177,^{\prime\prime}5164 | -6643,^{\prime\prime}4147   |
| Febr. 11. 1801 | -45,88                  |                           |                             |
| ⊙ 1802         | -25,78                  |                           |                             |
| ⊙ 1803         | +332,^{\prime\prime}7   | 6200                      | -10,73                      |
| ⊙ 1804         | +0,46                   | +41,53                    | + + 411,^{\prime\prime}9491 |
|                | +22,87                  |                           |                             |

Hieraus ist klar, dass die Vernachlässigung der Gleichungen B dem alleinigen Gebrauche der A allen Werth nahm.

<sup>\*)</sup> [Die Striche sind im Abdruck wiedergegeben worden.]

## Bemerkungen.

Die Notiz [2] des Abschnitts I. ist einem Heftchen *Schedae*, die Notizen [3]—[7] einem Handbuche entnommen; wegen der fragmentarischen Beschaffenheit der Originale musste die Bearbeitung ziemlich frei gehalten werden. Das genannte Handbuch enthält auch die erste numerische Rechnung der Störungen nach den in [7] gegebenen Formeln, deren Resultate in Zachs *Monatlicher Correspondenz* Bd. VI (Werke, Bd. VI S. 225) abgedruckt sind. Auf Grund dieser Störungen hat Gauss die Elemente wiederum verbessert (Bd. VI S. 228 und Notiz [1]), und dann mit den so verbesserten Elementen die Störungen von neuem berechnet; diese letztere Rechnung findet sich in einigen zusammengehefteten Blättern, welche den Titel „*Praktische Anweisung zur Berechnung der Störungen*“ tragen, und Eingangs auch eine Zusammenstellung der angewandten Formeln mit Einschluss derer für die Breitenstörungen Notiz [8] enthalten. Die letztern hatte Gauss in der ersten Rechnung bei Seite gelassen; ihre Ableitung hat sich nicht gefunden. Die Resultate der zweiten Rechnung sind abgedruckt in Zachs *Monatlicher Correspondenz*, Bd. VI (Werke Bd. VI S. 228–229). Die Jupitersmasse hat Gauss gleich 1067,09 (nach Laplace) angenommen.

Die unter II. abgedruckten Briefstellen beziehen sich auf die Tafeln, welche Gauss im Anschluss an die vorerwähnten Rechnungen hergestellt und in Zachs *Monatlicher Correspondenz* Bd. VII (Werke Bd. VI S. 235–243) veröffentlicht hat.

In der zwischen den beiden Briefen an OLBERS vom 25. Januar und 10. Mai 1805 liegenden Zeit (oder früher) hat Gauss begonnen, seine erste Methode auf die zweiten Potenzen der Excentricitäten auszudehnen. Der Beginn dieser Entwicklungen findet sich ebenfalls im genannten Handbuch; sie sind aber ihrer Weitläufigkeit wegen von Gauss sehr bald wieder aufgegeben worden, worauf dann die Rechnung nach der zweiten unter III. mitgetheilten Methode erfolgte. Vgl. hierzu den Brief an Olbers vom 10. Mai 1805.

Von dieser zweiten Methode, bei welcher Gauss bereits die spätere HANSENSche interpolatorische Entwicklung der Störungsfuction angewandt hat (vgl. Gauss an HANSEN, 11. März 1843), und die auch die Grundlage der späteren Rechnung der Pallasstörungen bildet, sind nur die numerischen Rechnungen in demselben Handbuch aufzufinden gewesen, auf Grund deren die Entwicklungen reconstruirt worden sind. Da demnach die Notizen [2]—[8] gänzlich neu verfasst sind, so sind sie in Petitsatz gedruckt. Aus dem Originale stammen nur: S. 402 die Werthe von  $N$ ,  $\sin J$ ,  $\Omega$ , und die Erklärung der Bedeutung von  $a$ ,  $e$ ,  $e'$ ; S. 403 die Gleichung 2' und der Werth der Constante bei Gleichung 3; S. 405–407 die numerischen Werthe mit Ausnahme derer auf S. 405, Zeilen —5 von unten, und der Factoren von  $\cos(3D + z' - Q + M')$  auf S. 406, Zeile 11–15, welche ergänzt wurden. Gauss hat hier nur die Breitenstörungen gerechnet; von der Anwendung auf die Störungen des Radius Vector und der Länge fand sich nur der allererste Anfang vor, Gauss ist dann zur Bearbeitung der Pallasstörungen übergegangen. Die Resultate finden sich im Briefe an Olbers vom 2. Juli 1805; sie sind damals nicht abgedruckt worden.

Im ganzen haben Gauss' Arbeiten über Ceres den Charakter von Vorarbeiten zu seinen ausgedehnten Untersuchungen über Pallas, womit es sich wohl rechtfertigt, dass manche Punkte dort ausführlicher bearbeitet worden sind, als hier.

Man vergleiche auch die bereits in Bd. VI abgedruckten einzelnen Mittheilungen über den Fortgang von Gauss' Untersuchungen. Mehrfach wurden kleinere Unrichtigkeiten verbessert.

BRENDEL.

# Störungen der Pallas.



## I. Briefwechsel.

### Gauss an Olbers, Braunschweig, 8. Januar 1806.

Einige zufällige Umstände waren vor einiger Zeit Ursache, dass ich verschiedene Untersuchungen über die Interpolationstheorie<sup>\*)</sup> auszuarbeiten anfang; ich glaubte dies auf einen oder ein paar Bogen bringen zu können, nun sind es aber 4 geworden, die gedruckt wohl 8 füllen könnten. Gerade die letztere grössere Hälfte ist es, von der ich bei meiner Methode, die Perturbationen zu berechnen, einen sehr nothwendigen und vortheilhaften Gebrauch mache, daher ich wohl Gelegenheit wünschte, jene Abhandlung vorher irgend wo zum Druck zu befördern.

<sup>\*)</sup> Vgl. Band III, S. 265.

### Gauss an Olbers, Göttingen, 6. August 1810.

Ich habe angefangen, einen für die Societät bestimmten Aufsatz<sup>\*\*)</sup> über meine die Pallas betreffenden Rechnungen zu schreiben, worin ausser den numerischen Resultaten mein Verfahren, aus 4 Oppositionen eine Planetenbahn zu bestimmen (eigentlich aus 4 Längen in der Bahn die elliptischen Elemente), sowie diejenigen Abkürzungen, deren ich mich bei der Methode der kleinsten Quadrate bediene, Ihnen vielleicht nicht ganz uninteressant sein werden. Wäre der Termin für die Pariser Preisfrage noch 4 Monate weiter entfernt, so würde ich jetzt vielleicht mich noch darum bewerben; aber so ist die Zeit zu kurz, und seit 10 Monaten fehlte es zu jeder

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Band VI, S. 1.



etwas weitläufigern zusammenhängenden Arbeit mir durchaus an Lust und Muth. Aber demungeachtet denke ich nun alle Theile der Methode, nach der, wie ich glaube, die Pallasstörungen zweckmässig berechnet werden können, in etwa 4 oder 5 einzelnen Memoires für die Societät auszuarbeiten.

**Gauss an Olbers, 24. Oktober 1810.**

Nächstens werde ich bei der Societät die, wie ich glaube, schon einmal gegen Sie erwähnte Arbeit<sup>\*)</sup> über die Pallas vorlesen. Sie werden dann einen umständlichen Bericht darüber in unsern Anzeigen finden. Theoretisches ist auch einiges darin : theils die Entwicklung meiner schon seit mehrern Jahren gebrauchten Methode, aus 4 Oppositionen eine elliptische Bahn zu bestimmen, gleichsam ein Supplement zum 2. Abschnitt des 2. Buchs meiner *Theoria* ; theils die Erklärung eines praktischen Kunstgriffs, wodurch bei der Methode der kleinsten Quadrate das sonst so beschwerliche Eliminiren bedeutend abgekürzt wird. Ich werde daher vielleicht bald anfangen, die Störungen eines der neuen Planeten vollständiger zu berechnen. Wüsste ich, dass das Institut die Preisfrage noch einmal prorogirte, so wäre ich nicht abgeneigt, die  $\eta$  dazu zu wählen, sonst muss billig die  $\odot$  den Vortritt haben, wo auch, weil bald die 8.  $\odot$  beobachtet wird, eine grössere Satisfaction zu erwarten ist. Bei der  $\eta$  würde ich doch wohl zuerst anfangen, die Elemente als variabel anzusehen und ihre Störungen während 7 Jahren durch Quadraturen zu bestimmen, wozu ich mir Formeln entworfen habe, die mir etwas bequemer scheinen als die LAPLACESchen. Falls es dann gelingt (wie es nicht anders zu erwarten ist), die 6 bisher beobachteten Oppositionen, die sich gar nicht mehr in Eine Ellipse fügen wollen, gut zu vereinigen, so würde ich nach meiner schon vor 4 oder 5 Jahren entworfenen Methode die Störungen in der sonst üblichen Form, als periodische Störungen der Länge, der Breite und des Radius vector, oder noch besser seines Logarithmen berechnen.

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 473 dieses Bandes.

**Gauss an Olbers, 26. November 1810.**

Ich glaube Ihnen bereits in meinem letzten Briefe geschrieben zu haben, dass ich Willens war, eine Arbeit<sup>\*)</sup> über die Störungen der Pallas durch den Jupiter zu unternehmen, nicht die allgemeine Theorie derselben, sondern nur ihren Betrag seit 1803 bis 1811 zu entwickeln. Die Berechnung dreier Systeme von elliptischen Elementen aus den Oppositionen von 1803, 1804, 1805, 1807 — 1804, 1805, 1807, 1808 — 1805, 1807, 1808, 1809 hatte die starke Einwirkung der Störungen erwiesen; urtheilen Sie selbst nach folgenden Proben:

|             |                       |             |             |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|             | Perihelium 1803       | 121° 3' 11" | 121° 5' 22" |
| 120° 58' 5" |                       |             |             |
|             | $\varphi$             | 14° 10' 59" | 14° 10' 4"  |
| 14° 9' 37"  |                       |             |             |
|             | Tägl. mittl. Bewegung | 770,"214    | 770,"447    |
| 770,"926.   |                       |             |             |

Ich wurde neugierig, ob diese sechs Oppositionen sich viel besser vereinigen lassen würden, wenn die Störungen vom Jupiter mit in Betracht gezogen würden. Ich gestehe, dass eine solche an sich nicht angenehme Arbeit so lange, als Eine Ellipse alle Beobachtungen darstellte, zu wenig Interesse für mich gehabt hatte, und dass selbst der Preis von 6000 Francs mich kaum dazu hätte anlocken können. Jetzt habe ich indess jene Arbeit muthig unternommen, und nachdem ich 4 Wochen den grössten Theil meiner disponiblen Zeit dazu angewandt habe, die Hauptsache abgethan, so dass ich, wenn nicht Hauptfehler in meiner Rechnung sind, bald die Früchte davon zu pflücken hoffen darf. Ich habe es am zweckmässigsten gehalten, die Elemente als veränderlich zu betrachten, und ihre täglichen Änderungen durch Jupiter von 50 zu 50 Tagen durch einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren zu berechnen. Ich fing damit an, mir selbst Formeln dazu zu entwickeln, oder vielmehr die schon vor mehreren Jahren von mir entwickelten in die möglichst geschmeidige Gestalt zu bringen; denn die LAPLACESchen hielt ich für viel zu unbequem, und ich hätte bei Anwendung der letztern gewiss zwei- bis dreimal so viel Zeit nöthig gehabt als bei den meinigen. Die Jupitersörter berechnete ich nach den BOUVARDSchen Tafeln (mit Anwendung eines besondern Kunstgriffs<sup>\*\*)</sup>).

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 473 dieses Bandes.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. S. 478 dieses Bandes.

und die Pallasörter nach einem 4. System von Elementen, das an alle Oppositionen sich möglichst genau anschliesst. Jene 61 täglichen Änderungen der einzelnen sechs Elemente habe ich nun endlich heute vollendet, so dass theils noch die mechanische Integration (die nicht viel mehr als Addiren ist), theils die neue Berechnung der Grundelemente, die mit den so sich ergebenden Störungen verbunden die Oppositionen am besten darstellen, übrig bleibt. Diese Störungen sind viel beträchtlicher, als ich dachte, und besonders überwiegend stark im Jahr 1809, wo Jupiter mit der Pallas in heliocentrischer Conjunction war, daher ich glaube, dass meine Ephemeride in der nächsten Opposition sehr viel abweichen wird. HARDING hat neulich die Pallas gesucht, weiss aber noch nicht gewiss, ob er sie gefunden hat; sollten Sie sie beobachten, so verbinden Sie mich sehr durch baldige Mittheilung. Die tägliche Bewegung wird jetzt mehr als  $2''$  grösser sein als 1803; der Winkel  $\Upsilon$ , welcher beständig abgenommen hat, wohl  $1^\circ 2'$  kleiner, das Perihel ist auch wohl um  $20'$  oder  $30'$  zurückgegangen etc. Sollte die Übereinstimmung mit den sechs bisherigen Oppositionen und der 7. des nächsten Jahrs zu meiner Satisfaction ausfallen, so unternehme ich vielleicht auch die allgemeine Theorie, obwohl das ungeheuer viele mechanische Rechnen dabei sehr abschreckend ist. Die Störungen durch Jupiter sind so überwiegend, dass man die durch die andern Planeten vorerst noch bei Seite setzen kann.

Sollten Sie durch Ihren Wink in Paris eine nochmalige Verlängerung der Preisfrage veranlassen, so würde ich dadurch einen Grund mehr zur Unternehmung der vorhin erwähnten Arbeit haben. Das Gelingen meiner gegenwärtigen wird indess die erste Bedingung sein müssen. In vierzehn Tagen werde ich darüber im Klaren sein, wenigstens in Beziehung auf die bisherigen Beobachtungen; doppelt neugierig werde ich dann auf die demnächstigen sein, wo sich die bei der Conjunction erlittenen Störungen erst in ihrer ganzen Stärke zeigen werden.

P.S. Vor Schluss dieses Briefs habe ich noch die Integration der Störung der Neigung vollendet, die am wenigsten beträchtlich ist. Setze ich sie in der 1. Opposition

|      |                      |
|------|----------------------|
| 1803 | $34^\circ 37' 47''$  |
| 1804 | $34^\circ 37' 36''$  |
| 1805 | $34^\circ 37' 12''$  |
| 1807 | $34^\circ 37' 25''$  |
| 1808 | $34^\circ 37' 31''$  |
| 1809 | $34^\circ 36' 40''$  |
| 1811 | $34^\circ 35' 5''$ . |

**Gauss an Olbers, 30. November 1810.**

Ich kann nicht umhin, Ihnen wenigstens mit ein paar Worten zu schreiben, dass ich jetzt beinahe fertig bin mit der Arbeit, über welche ich Ihnen neulich schrieb, und dass sie, wenn mich nicht alles trügt, über alle meine Erwartung befriedigend ausfallen wird. Gestern berechnete ich zuerst aus den 4 ersten Oppositionen die Normalelemente, die mit den vorher integrierten Störungen verbunden jene genau darstellten, und diese wichen von der 5. Opposition 4', von der 6. 20' zu meinem grossen Schrecken ab. Ich entdeckte hiedurch, dass in meine ganze Rechnung ein Fehler eingeschlichen war, indem der Haupttheil der Störung der mittlern Bewegung mit falschem Zeichen genommen war. Heute habe ich nun alles redressirt, und nach den vorläufig *leni calamo* nur mit den kleinen Tafeln berechneten Normalelementen werden diese

|                   |    |    |    |    |     |
|-------------------|----|----|----|----|-----|
| bei den 6 Längen  | 8" | 1" | 8" | 0" | 6"  |
| 5"                |    |    |    |    |     |
| bei den 6 Breiten | 2" | 5" | 6" | 5" | 17" |
| 3"                |    |    |    |    |     |

abweichen. Die feinere Politur muss erst noch hinzukommen (die Breite der 5. Opposition war bekanntlich schlecht beobachtet, und ich traute ihr einen Fehler von 30" zu). Die rein elliptischen Elemente, die am besten übereinstimmten, differirten

|               |      |      |      |      |       |       |
|---------------|------|------|------|------|-------|-------|
| in der Länge  | -10" | +59" | +20" | +86" | +137" | -211" |
| in der Breite | -8"  | -37" | 0"   | +25" | +29"  | +83"  |

Um Ihnen einige Ideen von den Störungen der Elemente zu geben, setze ich ein paar her :

|                 | 1803        | 1804    | 1805     | 1807     | 1808     | 1809     |
|-----------------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 1811            |             |         |          |          |          |          |
| Mittl. Bewegung | 770,"2      | 770,"21 | 770,"389 | 770,"133 | 770,"497 | 770,"154 |
| 768,"293        | 768,"860    |         |          |          |          |          |
| $\varphi$       | 14° 12' 47" | 11' 33" | 10' 59"  | 10' 10"  | 8' 10"   | 1' 35"   |
| 13° 58' 57".    |             |         |          |          |          |          |

**Gauss an Olbers, 13. December 1810.**

Meine beiden letzten Briefe haben sich mit dem Ihrigen gekreuzt. Ich habe seitdem meine Arbeit über die Störungen der Pallas durch Jupiter vollendet, und eine meine kühnste Erwartung übertreffende Übereinstimmung herausgebracht. Sehen Sie hier die Unterschiede :

|                | 1803  | 1804  | 1805  | 1807  | 1808  | 1809    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Mittl. Länge   | +7,"3 | −3,"8 | +3,"9 | −3,"3 | +3,"2 | −1,"4   |
| Helioc. Breite | −1,"0 | +4,"1 | +0,"0 | +3,"9 | −16"  | −31,"9. |

Bei Berechnung der Störungen hatte ich die Elemente zum Grunde gelegt, die Sie auf den beiliegenden Blättern<sup>\*)</sup> pag. [197] als No. IV finden, ich habe angefangen, die ganze Rechnung nochmals zu wiederholen, indem ich den ganzen Zeitraum von 1803–1811 in sieben oder acht Perioden theile und in jeder besondere Elemente zu Grunde lege, wie sie meine erste Rechnung gegeben hat. Aber wie werden Sie mit mir erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass meine Ephemeride im Oct. der M. C., wenn ich mich auf die Resultate der Störungsrechnungen verlassen darf, jetzt über 1" falsch ist? Ich glaube zwar meiner Sache gewiss zu sein, doch bin ich, da die Rechnung so sehr weitläufig ist, nicht eher ganz ruhig, als bis Pallas wiedergefunden ist, wozu ich jetzt mit Ungeduld günstiges Wetter wünsche. Sollten Sie in Bremen glücklicher sein, so sehen Sie sich auch wohl einmal danach um. Nach den gestörten Elementen sollte die AR den 19. Dec. um 7' 10', den 10. Jan. um 1° 40' kleiner, die südliche Declination um 12' ... 10' grösser sein als in der Ephemeride. In der ☉ 1809 mit  $\mathfrak{h}$ , ist  $\mathfrak{h}$  gar zu sehr gestört. Bestätigt sich meine Rechnung auch hier zu meiner Zufriedenheit, so werde ich vielleicht Juno und Vesta auf eine ähnliche Art behandeln.

Die Abhandlung, wovon ich Ihnen hier die Anzeige beilege, wird bald gedruckt werden.

<sup>\*)</sup> [Band VI, S. 83.]

**Olbers an Gauss, Bremen, 19. December 1810.**

Ich hoffe bald, vielleicht noch diese Woche einen Anlass zu finden, an DELAMBRE zu schreiben und werde, natürlich ohne Sie im geringsten zu compromittiren, zu erfahren suchen, ob nicht der Preistermin für die  $\mathfrak{h}$ -Perturbationen noch verlängert werden könne.

**Gauss an Schumacher, Göttingen, 6. Januar 1811.**

Auf den Fall, dass das Pariser Institut die Pallasstörungen zum viertenmale zur Preisfrage aufgibt, bin ich nicht ganz abgeneigt, darauf zu reflectiren, da jetzt dieser Gegenstand auch an sich Interesse für mich erhalten hat. Ich zweifle aber, dass jenes geschehen wird. Da Sie dort den Moniteur selbst lesen, so bitte ich Sie, wenn Sie in diesen Tagen etwas darüber darin finden, es mir gütigst mitzutheilen.

**Olbers an Gauss, Bremen, 26. Januar 1811.**

Mit dem grössten Vergnügen habe ich aus dem Moniteur gesehen, dass der Preis für die Perturbationen der Pallas von 6000 Franken bis zum 1. October 1816, doch in dem Masse prorogirt ist, dass er der ersten, während dieses Zeitraums einlaufenden Schrift, die den Absichten und Forderungen der Preisaufgeber entspricht, ertheilt werden soll. Nun zweifle ich nicht . . ., dass Sie nach Ihrer mir so erfreulichen Äusserung die vollständige Auflösung dieser Aufgabe unternehmen.

**Schumacher an Gauss, Hamburg, 31. Junius 1811.**

Erst jetzt habe ich den Moniteur vom 9. Junius 1811 zu sehen bekommen, und ich eile Ihnen, wenn Sie es noch nicht wissen, das Nähere über die Preise zu schreiben. Auf die Störungen der Pallas sind zwei Abhandlungen eingegangen, wovon die eine gar nicht beachtet wird, die andere aber *grandes connaissances en analyse* verrät, dennoch aber nicht Genüge gethan hat. Der Termin ist also noch 5 Jahr hinaus verlängert bis zum 1. Junius 1816, und das Institut wird die erste in der Zeit einlaufende Abhandlung krönen, welche vollkommen den Bedingungen Genüge leistet. Der Preis ist noch derselbe, nemlich 6000 Francs.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 12. August 1811.**

Ich habe Ihnen ... nicht eher geschrieben, um doch noch Einiges über Ihre Pallas hinzusetzen zu können. Einiges, was Sie in einem der nächsten Stücke unserer Gel. Anz. finden werden<sup>\*)</sup> (ich glaube vom 17. Aug.), übergehe ich, um nur etwas von den allgemeinen Perturbationsresultaten zu erwähnen. Ich habe die Störungen der Neigung und der Länge der Knotenlinie (als das am wenigsten mühsame) in der ersten Rechnung vollendet, auch erstere an den 7 Oppositionen (für welche meine frühern Arbeiten die Elemente geben) geprüft. Anfangs schlechte Übereinstimmung, bis ich fand, dass 2 Gleichungen das unrechte Zeichen hatten. Jetzt stimmen sie zu meiner Zufriedenheit überein. Mit der Prüfung des  $\Omega$  werde ich auch in einigen Tagen fertig werden, dann will ich die Excentricität vornehmen, eine Arbeit von einem Monat etwa. Um Ihnen doch eine Idee von den Resultaten zu geben, füge ich die 40 Störungsgleichungen für die Neigung bei; ich habe bloss beibehalten, was über Eine Secunde ging; auch können vielleicht noch einige kleine Aequatiunculæ, die von der 9 fachen und 10 fachen Jupiterslänge abhängen, dazu kommen<sup>\*\*)</sup>

Die 80 Gleichungen für Inclination und  $\Omega$  liessen sich in 40 für die Breite zusammenziehen, ich glaube aber nicht, dass etwas gewonnen wird, denn wenn man die Elemente selbst stören lässt, so kann man ohne Bedenken einerlei gestörte Elemente als mehrere Monate gültig ansehen, und braucht also alle Jahr nur einmal für 6 Elemente die Störungen zu berechnen (vielleicht zusammen etwa 300–400 Gleichungen); dahingegen, wenn man bei den Elementen bloss Secularänderungen anbringt und die periodischen bei Breite, Länge und Radius Vector (zusammen vielleicht gegen 200, diese in einem Jahre doch wohl wenigstens für 6 verschiedene Orte berechnet werden müssten, um interpoliren zu können. Doch kann man dies in der Folge machen, wie man will, wenn nur erst alle Störungen in irgend einer Form da sind.

<sup>\*)</sup> [Band VI, S. 327.]

<sup>\*\*)</sup> [Hier folgen die S. sis dieses Bandes gegebenen Glieder von  $\delta i$ .]

**Olbers an Gauss, Bremen, 5. April 1812.**

Ganz entzückt bin ich über die äusserst merkwürdigen Resultate, die Sie mir aus Ihren tiefsinnigen Untersuchungen über die Pallasbahn mittheilen. Allerdings halte auch ich Ihre Entdeckung, dass  $18 \cdot \text{h} \text{ genau} = 79$  sei, für eine der merkwürdigsten, die seit langer Zeit im Sonnensystem gemacht worden ist. — Aber wie ist es mit der Ceres? Hat diese eine beträchtliche von  $18 \cdot \text{h} - 7 \cdot \odot$  abhängende Gleichung? Wird sich für diese und die übrigen kleinen Planeten nicht auch ähnliche Gleichungen von der Form  $m \cdot \text{h} = n \cdot \odot$  u. s. w. finden lassen?

**Gauss an Bessel, Göttingen, 5. Mai 1812.**

... habe ich mich hauptsächlich mit den Pallasstörungen durch Jupiter beschäftigt. Sie werden darüber in Nr. 67 unserer Gelehrten Anzeigen einiges gelesen haben. Ihnen theile ich das merkwürdige daselbst in einer Chiffre niedergelegte Resultat gern mit, doch mit der Bitte, dass es vorerst ganz unter uns beiden bleibe. Es besteht darin, dass die mittlern Bewegungen von  $\odot$  und  $\mathfrak{h}$  in dem rationalen Verhältniss 7 : 18 stehen, was sich durch die Einwirkung Jupiters immer genau wieder herstellt, wie die Rotationszeit unsers Mondes. Ich habe mit einer zweiten Berechnung der periodischen Störungen bereits einen Anfang gemacht.

**Olbers an Gauss, Paris, 12. Mai 1812.**

LAPLACE erkundigt sich sehr umständlich nach Ihnen und Ihrer Arbeit über die Pallas. Er scheint sehr neugierig auf Ihre Methode zu sein, von der ich ihm nichts sagen konnte, auch nichts sagen wollte. Sie können nicht glauben, wie enthusiastisch er und alle Andern die Hoffnung aufnahmen, Sie bei einer meiner künftigen Reisen nach Paris zur Begleitung bereden zu können.



**Gauss an Olbers, Göttingen, 8. April 1813.**

Mit den Pallasstörungen bin ich ziemlich vorgerückt; es fehlt jetzt nur noch ein Element, die Epoche. Beim Perihel sind vom  $\mathfrak{h}$  herührend 183 Gleichungen, die über  $1''$  betragen. Wenn die Epoche auch beseitigt ist, unternehme ich vielleicht noch wenigstens eine Probe von Tafeln; 800 Gleichungen schrecken freilich ab, aber der Umstand  $7 \cdot \mathfrak{h} = 18 \cdot \odot$  (quam proxime) erlaubt eine grosse Abkürzung. Inzwischen beendet Hr. NICOLAI wohl die Störungen durch und vielleicht unternimmt ein anderer sehr geschickter Schüler von mir, Hr. ENCKE, die Störungen durch . Erlaubt es Ihre Zeit, so helfen Sie doch auch nächstens die  $\mathfrak{h}$  aufsuchen.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 2. Julius 1813.**

Die Störungen der Pallas durch Jupiter, so weit ich sie zu berechnen die Absicht hatte, sind jetzt zum grössten Theil vollendet. Von den numerischen Rechnungen für die bisherigen Oppositionen ist aber noch viel zurück.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 25. April 1814.**

Wie genau die 9 Pallas-Oppositionen mit meinen Störungsrechnungen übereinstimmen, habe Ihnen bereits geschrieben. Indess sind mir doch die Differenzen noch zu gross. Die Störungen durch Saturn und Mars können sie vielleicht noch etwas herunterbringen, aber nach einem gemachten Überschlage doch nicht sehr viel. Es scheint freilich etwas bedenklich, auf Resultate Gewicht zu legen, welche zu finden für jede Opposition gegen 1000 Gleichungen numerisch berechnet werden mussten. Da indessen diese 9000 Rechnungen alle doppelt gerechnet sind, und ich in die Berechnung der Gleichungen selbst die grösste Sorgfalt gelegt habe, so halte ich es für kaum zweifelhaft, dass meine Jupitersmasse noch eine Verbesserung nöthig hat. Den wahren Werth dieser Correction zu finden, müssen nothwendig erst die Störungen durch Saturn und Mars abgestreift werden; jene hat NICOLAI beinahe fertig, diese habe ich angefangen. Indess habe ich doch der Ungeduld nicht widerstehen können, zu sehen, wie viel sich (noch ohne Rücksicht der

und -Störungen) jene Differenzen herunterbringen lassen, wenn die Jupitersmasse selbst als unbekannte Grösse behandelt wird. Mit grosser Überraschung fand ich, dass die Übereinstimmung dadurch ganz ausserordentlich gebessert wird. Sehen Sie hier die Längendifferenzen

|                                            |                                     |       |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                            | mit der alten $\mathfrak{h}$ -Masse |       |        |        |        |        |
|                                            | -0,"5                               | -2,"0 | -13,"2 | +19,"6 | -25,"2 | +16,"7 |
| 5                                          |                                     |       |        |        |        |        |
| <hr/>                                      |                                     |       |        |        |        |        |
|                                            | mit der verbesserten                |       |        |        |        |        |
|                                            | +3,"5                               | -3,"1 | +2,"3  | -0,"5  | +1,"3  | 5      |
| 0                                          | 15                                  |       |        |        |        |        |
| <hr/>                                      |                                     |       |        |        |        |        |
| mittlerer Fehler ohne Correction der Masse | 7,"3                                | -27'  |        |        |        |        |
| " " mit " "                                | 4,3                                 | -3'   |        |        |        |        |

Ich nenne mittlern Fehler die Quadratwurzel aus dem mittlern Werth des Quadrats des Fehlers, d. i. aus der Summe der Quadrate mit der Anzahl dividirt. Die Summe der Quadrate ist

|                 |      |
|-----------------|------|
| ohne Correction | 2684 |
| mit Correction  | 167. |

Auch die Breiten, die übrigens schon ohne die Correction recht gut harmonirten, stimmen mit derselben noch etwas besser unter einander :

| ohne Correction      |      |
|----------------------|------|
| mittlerer Fehler     | 5" 5 |
| [mit Correction] " " | 4,0. |

Die Verbesserung der Masse ist  $\frac{1}{107}$  der alten und zwar Vergrösserung. Freilich ist dies Resultat noch precär, aber ich vermuthe, dass sie doch, nachdem und zugezogen sein werden, nicht kleiner als  $\frac{1}{80}$  sein wird. Wie ich höre, hat LAPLACE selbst in der IV. Ausgabe der *Expos.* (welche ich noch nicht gesehen habe) die alte Masse nach den Saturnbeobachtungen etwas vergrössert, obwohl nur sehr wenig, ich glaube die Pallas (zumal wenn erst noch mehrere Oppositionen benutzt werden können) muss hier zuverlässigere Resultate geben. Ich wünsche übrigens, dass obige Mittheilung noch unter uns bleibe. Die alte Bestimmung gründete sich bloss auf den 4. Jupiterstrabanten, dessen Abstand LAPLACE 8' 16" setzte ; TRIESNECKER fand 1,"5 mehr, und man müsste noch 1" mehr nehmen, um meine Masse zu finden.

**Gauss an Bessel, Göttingen, 18. Mai 1811.**

Die Störungen der Pallas durch Jupiter, so weit ich sie berechnen wollte, habe ich vollendet. Die 9 ersten Oppositionen lassen sich mit diesen Störungen allein schon ziemlich gut vereinigen, aber sonderbar genug noch ungleich besser, so dass die Fehler im Durchschnitt nur  $1'' - 5''$  gross werden, *wenn* die Jupitersmasse nicht unbedeutend vergrössert; besser wird sich hierüber urtheilen lassen, wenn erst die Saturnsstörungen mit zugezogen werden, die auch schon vollendet sind. Ich habe jetzt auch die Marsstörungen angefangen, die freilich wohl zahlreich aber fast alle sehr klein sind. Doch ist eine von  $10''$  dabei, die in Zukunft das beste Mittel zur Bestimmung der Marsmasse geben wird.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 15. Juni 1811.**

Mit der Pallas geht es wunderlich. NICOLAI hat die numerische Berechnung der Saturnsstörungen für die 9 Oppositionen vollendet; aber die vorher schöne Übereinstimmung wird dadurch etwas schlechter. Immer aber bleibt die Nothwendigkeit der Vergrösserung der Jupitersmasse entschieden, und wird noch etwas grösser, nemlich  $= +\frac{1}{86}$ . Ohne Verbesserung der Jupitersmasse wird die möglich beste Übereinstimmung der Längen wie folgt:

$$\begin{array}{cccccccccc} -0'' & -2'' & -1'' & +2 & -3'' & -1'' & -6'' & -5'' & +0'' \\ +3'' & & & & & & & & \end{array}$$

Summe der Quadrate 4110

Mittlerer Fehler  $= \sqrt{4110} = 21''$ .

Mit Vergrösserung der Jupitersmasse um  $\frac{1}{86}$  hingegen:

$$\begin{array}{cccccccccc} -2,^{\circ}3 & -9,^{\circ}8 & +11,^{\circ}3 & +8,^{\circ}5 & +5,^{\circ}1 & -6,^{\circ}8 & -3,^{\circ}7 & -5,^{\circ}7 & +7,^{\circ}4 \end{array}$$

Summe der Quadrate  $= 525$ , die sich aber durch eine kleine Nachfeilung noch auf 503 herunterbringen lässt, so dass mittlerer Fehler  $= 7,^{\circ}5$  wird.

Die Breiten hingegen stimmen sehr schön und noch etwas besser, als vor Zuziehung der -Störungen, nemlich:

$$\begin{array}{cccccccccc} +5,^{\circ}8 & -0,^{\circ}1 & -2,^{\circ}0 & -3,^{\circ}2 & -8,^{\circ}5^{*)} & -1,^{\circ}7 & -8,^{\circ}2 & +1,^{\circ}2 & -4,^{\circ}3. \end{array}$$

\*) Die schlecht beobachtete  $\odot$  in der Breite.

Ob bei den Längen vielleicht ein Fehler bei einem Elemente in Hrn. NICOLAIs Rechnung eingeschlichen ist, will ich nicht entscheiden; sonderbar ist es freilich, dass, wenn ich allen Störungen der Epoche das entgegengesetzte Zeichen gebe, die Übereinstimmung weit besser wird, und die Summe der Quadrate der Fehler nur etwa 200 beträgt; ich habe Hrn. NICOLAI eine Methode angegeben, dies zu prüfen. Die Marsstörungen werde ich schwerlich früher als binnen  $\frac{1}{2}$  Jahr endigen, ob sie gleich sehr klein sind; mein Eigensinn ist einmal, sie so zu absolviren, dass nichts zu wünschen übrig bleibt.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 25. September 1814.**

Meine Beschäftigung mit den Pallasstörungen hat einige Zeit ganz geruht, ich werde aber bald wieder daran gehen, und das Theoretische davon ausarbeiten. Die bevorstehende Opposition scheint sich sehr gut anschliessen zu wollen. Ich bin neugierig, ob der Saturn, wenn diese Opposition dazu gekommen sein wird, noch immer die schöne Harmonie wieder etwas verdirbt.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 31. December 1814.**

Eine kurze Nachricht über die letzte Pallasopposition haben Sie wahrscheinlich in unsern Gel. Anz. gelesen. Ich habe seitdem die Elemente noch schärfer angepasst und finde folgende Unterschiede :

$$\frac{1}{\text{Jupitersmasse}} = \frac{1}{1070,9} \quad \text{Jupitersmasse um } \frac{1}{86} \text{ vermehrt}$$

|              | Mittl. Länge | Mittl. Länge | Hel. Br. | Hel. Br. |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| I.           | −12,"2       |              | +4,"4    | −3,"0    |
| II.          | −17,"2       | −3,"6        | −0,"5    | +1,"8    |
|              | −8,"5        |              |          |          |
| III.         | −6,"7        | −5,"9        | −3,"3    |          |
| IV.          | −10,"8       | −6,"1        | +3,"2    |          |
| V.           | +2,"3        | 8            | −3,"7    | 9        |
| 4            | 2            | 0            | +4       | 3        |
| 1            | 3            | 1            | +1       | 1        |
| 0            | 5            | 5            |          |          |
| VI.          | +1           | 7            | 1        | 6        |
| 9            | 8            | +1           | 3        | 2        |
|              | −5,"4        |              |          |          |
| VII.         | +6           | 5            | 4        | 8        |
| −1           | 2            | +2           | 2        |          |
| VIII.        | −9           | 6            | −1       | 2        |
| +2           | 2            |              |          |          |
| IX.          | +4           | 0            | 1        | 5        |
| −4           | 0            | −0           | 7        |          |
| X.           | −2           | 0            | +5       | 5        |
| Summ. Quadr. | 228          |              | 4        | +        |
| 2            | 2            | 381          |          | 3        |
| 2            | 5            |              |          |          |
|              | 391          |              |          |          |
|              | 54           |              |          |          |

Hiebei liegen aber nur die Jupitersstörungen nach derjenigen Rechnung, die ich die *specielle* nenne (von einem Jahre zum andern durch mechanische Quadratur fortgesetzt) [zum Grunde]. Die Berechnung nach meinen allgemeinen Formeln, sowie die der Saturnstörungen, ist noch nicht vollendet. Darüber gehen jedesmal einige Monate hin. Ich werde nun bald meine Methode ausarbeiten und auf eine oder andere Art bekannt machen, um endlich dieser zwar durch guten Erfolg belohnten, aber an sich gar zu lästigen Arbeit quitt zu werden.

**Olbers an Gauss, Bremen, 25. Januar 1815.**

Hat sich der Contrast, da die Saturnstörungen die nach Ihrer letzten Mittheilung wieder so vortreffliche Harmonie unter den Pallas-Oppositionen bei etwas vermehrter Jupitersmasse zu verwirren schienen, aufgeklärt? — Ich hoffe doch Sie werden Ihre Methode dem Pariser Institut mittheilen. Nur Ihretwegen hat man den Preis so lange offen gelassen. Von Paris höre ich jetzt nichts.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 8. Januar 1816.**

Sollte der  $\mathfrak{h}$ -Preis nunmehr ausgegeben oder zurückgenommen sein, so würde ich meine Theorie nunmehr entweder stückweise in den Comm. oder auch in einer besondern Schrift herauszugeben denken.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 16. Februar 1816.**

Für Ihre Anzeigen aus der Conn. des tems 1818 bin ich Ihnen sehr verpflichtet. LAPLACES Berechnung über die Zuverlässigkeit der Jupitersmasse lasse ich auf sich beruhen, da sie von seiner Störungstheorie abhängt, bei welcher die Genauigkeit der Resultate precär ist. Die neuen Planeten werden uns in Zukunft die Jupitersmasse am genauesten kennen lehren; nach Jahrhunderten werden auch der HALLEYSche und Ihr Comet beitragen.

**Olbers an Gauss, Bremen, 7. März 1816.**

Jetzt eile ich nur, Ihnen wegen der Preisaufgabe zu Paris, wenn Sie es etwa noch nicht erfahren haben sollten, das Nähere zu melden. Der Ausspruch über den Preis wegen der Perturbationen der Planeten, namentlich der Pallas, ist wieder bis zum Jahr 1817 vertagt worden. Doch müssen die Schriften vor dem 1. October 1816 eingesandt sein.

Die Preisfrage war : *“Die Theorie der Planeten, deren Excentricität und Neigung zu gross ist, als dass wir im Stande wären, ihre Störungen nach den schon bekannten Methoden genau zu berechnen.”* Die Klasse verlangt keine numerische Anwendung, sondern nur analytische Formeln, aber so eingerichtet, dass ein geschickter Rechner fähig sei, sie mit Sicherheit entweder auf den Planeten Pallas, oder auf einen andern der neu entdeckten oder noch zu entdeckenden Planeten anzuwenden. — Es waren nur zwei Abhandlungen eingelaufen, deren Verfasser aber die ausgesprochene Absicht der Klasse in der Preis-Ankündigung nicht genug berücksichtigt haben. Beide (besonders der eine) haben noch zu mancherlei analytische Entwicklungen vorbeigelassen, die die Mathematiker noch erst machen müssten, um sie in den Stand zu setzen, die Auflösung des Problems, die sie gegeben haben, verstehen und beurtheilen zu können. Sie haben es zu sehr versäumt, sich bis zu dem Standpunkte des Calculators herabzulassen, der nun wünschen sollte, Tafeln für die Pallas oder irgend einen andern Planeten zu bilden. Die Nachträge, die sie zu verschiedenen Zeiten eingeschickt haben, sind weit entfernt, alle diese Schwierigkeiten zu heben. Da die Klasse aus diesen Nachträgen und aus den eingeschickten Noten der anonymen Verfasser ersehen hat, dass sie nicht Zeit hatten, sich in alle die nothwendigen Entwicklungen einzulassen, und zugleich in Erwägung zieht, dass auch vielleicht andere Mathematiker, die die Fähigkeit und Geschicklichkeit besitzen, diesen schwierigen Gegenstand zu behandeln, aus derselben Ursache abgehalten worden sind, als Preisbewerber aufzutreten, so hat sie die Preisaustheilung noch bis Januar 1817 ausgesetzt. — Der Preis ist doppelt, eine goldene Medaille, 6000 Francs werth.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 24. Julius 1816.**

Die heurige Pallas-Opposition [XI.] verträgt sich noch immer sehr gut mit meiner Theorie und bestätigt die Nothwendigkeit einer Vergrößerung der Jupitersmasse. Ich finde jetzt  $\frac{1}{m} = 1050$  und die wahrscheinliche Ungewissheit dieser Zahl sehr nahe  $= 1$ ; LAPLACE findet aus der Saturnsbewegung 1070 mit einer etwas grössern Ungewissheit; dieser Unterschied ist also ganz enorm; allein ich glaube nicht, dass man daraus berechtigt ist, auf eine verschiedene *affinitas chemica* zu schliessen, da LAPLACES Resultat sich auf *seine* Saturnstheorie gründet, die nach einer Methode entwickelt ist, deren Zulänglichkeit bezweifelt werden kann. Meine Bestimmung der Jupitersmasse wünsche ich übrigens noch nicht bekannt zu sehen. Jede neu hinzugekommene Pallasopposition wird die Genauigkeit vergrössern. Freilich ungeheure Arbeit, da die Rechnung in 14 Tagen für Eine Opposition sich nicht machen lässt. Sehr neugierig bin ich darauf, was für Resultate Juno demnächst geben wird.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 15. Februar 1817.**

Auch habe ich angefangen, für die Pallasstörungen eine Hülfstafel zu berechnen, eine Arbeit von ca.  $\frac{1}{4}$  Million Ziffern, und die ich ohne die thätige Beihülfe einiger jungen Leute, besonders des Hrn. WESTPHAL, gar nicht hätte unternehmen können. Mehr als die Hälfte ist schon fertig. Wenn die Tafel ganz vollendet ist, werde ich noch einmal alle Oppositionen auf das sorgfältigste berechnen und dabei auch die Beobachtungen von 1802, die bisher gar nicht mit angewandt waren, zuziehen. Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt meiner Bestimmung der  $\mathfrak{h}$ -Masse schon jetzt dieselbe Zuverlässigkeit, welche die BOUVARDSche nach LAPLACES Rechnung hat. Die letzte Opposition ist dabei noch nicht einmal zugezogen, sie wird den Werth nur sehr wenig ändern, aber die Zuverlässigkeit bedeutend vergrössern. Noch mehr wird die nächste  $\odot$  leisten. Suchen Sie doch auch die  $\mathfrak{h}$  so bald wie möglich auf.

**Gauss an Olbers, Göttingen, 2. December 1817.**

Ich glaube, Ihnen schon einigemale von der Tafel für die Erleichterung der Berechnung des jedesmaligen Betrags der Pallasstörungen geschrieben zu haben. Seitdem ich die Beihülfe des Hrn. WESTPHAL dabei entbehrte, habe ich an dem noch fehlenden Theil derselben nur langsam arbeiten mögen, seit einiger Zeit ist sie jedoch vollendet. Ich habe es nun für nöthig gehalten, die sämmtlichen bisher beobachteten 12 Gegenseine von neuem mit Hülfe dieser Tafel mit Normalelementen zu vergleichen, die daraus entspringenden 23 Bedingungsgleichungen (in Einem Gegensein taugt die Breite nichts, da bloss DAVID sehr schlechte Declinationen beobachtete, No. V. von 1808) zu entwickeln und die 7 Correctionen (die der  $\mathfrak{h}$ -Masse eingeschlossen) daraus zu bestimmen. Diese mühsame Arbeit habe ich jetzt vorläufig (mit Vorbehalt einer kleinen Nachfeilung) vollendet. Die Übereinstimmung ist in der That zu bewundern, um so mehr, da ich die Saturnstörungen nicht zugezogen habe, die Hr. NICOLAI berechnet hat, und die die Übereinstimmung merklich schlechter machen würden. Die Correction der Jupitersmasse  $+\frac{1}{86}$  bestätigt sich nun immer mehr, die Summe der Quadrate der 12 Längenunterschiede, welche ohne diese Verbesserung nicht unter  $4064''$  heruntergebracht werden könnte, wird mit derselben bis auf  $241''$  gebracht, und nach meiner Wahrscheinlichkeitstheorie ist jetzt die Bestimmung der Jupitersmasse aus den Pallasstörungen etwa dreimal so genau, als aus den Saturnsbeobachtungen, aus denen bekanntlich LAPLACE ein mit dem meinigen in Widerspruch stehendes Resultat abgeleitet hat. Die Zuziehung der NICOLAIschen Störungen vom Saturn würde übrigens die Correction der Jupitersmasse nicht abändern. Sehen Sie hier die übriggebliebenen Differenzen :

|                       | Heliocentr.<br>Länge   | Geocentr.<br>Breite   | Differenz nach CARLINIs<br>Bestimmung der Oppositionen |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| I. 1803               |                        |                       |                                                        |
| II.                   | $-1,^{\prime\prime}2$  | $-5,^{\prime\prime}2$ | $-30,^{\prime\prime}2$                                 |
| III. 1804             | $+4$                   | $0$                   | $+24$                                                  |
| 4                     | $0$                    | $0$                   | $10$                                                   |
| 6                     | $8$                    | $-$                   | $-$                                                    |
| 1                     | $3$                    | $1$                   | $8$                                                    |
| 8                     | $-$                    | $+$                   | $3$                                                    |
| 4                     | $7$                    | $5$                   | $-$                                                    |
| $-$                   | $1$                    | $9$                   | $3$                                                    |
| 8                     | $9$                    |                       |                                                        |
| IV. 1807              | $-5,^{\prime\prime}0$  | $-2,^{\prime\prime}3$ | $+1,^{\prime\prime}1$                                  |
| $-4,^{\prime\prime}5$ |                        |                       |                                                        |
| V. 1808               | $-16,^{\prime\prime}5$ | $\dots$               |                                                        |



|            | Heliocentr.<br>Länge | Differenz nach CARLINI<br>Geocentr.<br>Breite | Bestimmung der Oppositionen |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| VI. 1809   | −5,"1                |                                               |                             |
| VII. 1811  | +0,"7                | +2,"9                                         | +6,"0                       |
|            | +2,"4                | +0,"4                                         | 8                           |
| 8          |                      |                                               |                             |
| VIII. 1812 | +                    | −                                             | 1                           |
| 0          | 0                    | 7                                             | 7                           |
| IX. 1813   |                      |                                               |                             |
| X. 1814    | −2,"7                | −1,"1                                         |                             |
| XI. 1816   | +                    | −                                             | 6                           |
| 1          | 5                    | 8                                             | −                           |
| 8          | 5                    |                                               |                             |
| XII. 1817  |                      | +5,"0                                         |                             |

Diese Unterschiede sind um so unbedeutender, da die Bestimmung mehrerer Oppositionen von andern Astronomen, z. B. CARLINI, öfters von der meinigen mehr abweicht, als die obigen Differenzen betragen. Da l'appétit vient en mangeant, so denke ich die Oppositionen II und VIII noch einmal aus den Beobachtungen mit Zuziehung meiner osculirenden Elemente berechnen zu lassen. Auch die Beobachtungen von 1802 denke ich noch discutiren zu lassen. Die Längen stimmen jetzt noch besser als die Breiten, was nicht zu verwundern ist, da jene heliocentrisch, diese geocentrisch sind.

**Gauss an Encke, Göttingen, 25. März 1818.**

Ihre so oft erprobte Bereitwilligkeit, mir durch Ihre grosse Rechnungsfertigkeit Gefälligkeit zu erweisen, wage ich abermals in Anspruch zu nehmen, hoffend, dass der Gegenstand auch für Sie selbst nicht ohne Interesse sein werde. Meine Tafel für die Störungen der Pallas ist nunmehr ganz vollendet, ihre Bequemlichkeit lässt mir nichts zu wünschen übrig. Ich habe die sämtlichen bisher beobachteten 12 Oppositionen von 1803 ... 1817 von neuem mit Hülfe der Tafel mit den Elementen verglichen, diese nachgefeilt und eine herrliche Übereinstimmung erreicht. Hiebei sind nun die so zahlreichen Beobachtungen von 1802, die aber erst nach der Opposition anfangen, gar nicht genutzt, und ich wäre sehr begierig zu wissen, welche Übereinstimmung meine Elemente in jenem Jahrgange geben; vielleicht wäre es doch thunlich, die Opposition daraus zu erhalten, da die Vergleichung mit Elementen geschehen kann, die der Wahrheit so nahe kommen müssen, dass

auch etwas entferntere Beobachtungen gebraucht werden dürften. Möchten Sie also nicht die Güte haben :

*“die scharfe Vergleichung der sämtlichen Meridianbeobachtungen der Pallas vom April und Mai 1802 mit den osculirenden Elementen zu übernehmen ?”*

Die Elemente selbst sind zufolge meiner Tafeln folgende, wobei Knoten und Perihel sich auf das mittlere Aequinoctium von der Epoche beziehen und als siderisch ruhend zu betrachten sind :

| 1802 April 19,49214 Göttinger Zeit |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Mittlere Länge                     | 166° 44' 30,"43 |
| Sonnennähe                         | 121° 12' 17,"28 |
| Aufsteigender Knoten               | 172° 27' 35,"19 |
| Excentricitätswinkel               | 14° 13' 27,"83  |
| Neigung der Bahn                   | 34° 37' 47,"88  |
| Tägl. mittl. tropische Bew.        | 770,"47396      |
| Logarithm der halben Axe           | 0,442 2173.     |

Die Epoche der Länge mögen Sie erst so corrigiren, dass

**Gauss an Olbers, Göttingen, 31. März 1818.**

Da meine Tafeln [der Störungen], welche Pallas abseiten des Jupiter erleidet, jetzt ganz vollendet und die Elemente allen 12 bisherigen Oppositionen möglichst genau angepasst sind, so habe ich Hrn. ENCKE ersucht, sämtliche Beobachtungen von 1802 nach diesen Elementen zu berechnen. Obgleich Sie den Planeten erst etwas nach der Opposition entdeckten, so wird sich jetzt, da die Elemente so scharf bestimmt sind, jene doch vielleicht noch aus den Beobachtungen ableiten lassen.

**Gauss an Schumacher, Göttingen, 17. März 1822.**

Was die Pallastafeln betrifft und die letzten Elemente, so sind alle darauf Bezug habenden Papiere so vereinzelt, dass es mir jetzt plattardings unmöglich ist, mich gleich wieder so hineinzustudiren, dass ich zur zuverlässigen Berechnung Anleitung geben könnte. Falls nicht noch etwas dazwischen kommt, was dieses Jahr die Fortsetzung meiner Messungen suspendirt oder verhindert, so müssen die Astronomen sich diesmal helfen so gut sie können.

**Gauss an Gerling, Göttingen, 8. Februar 1834.**

Ich habe dieser Tage (nach mehrjähriger Unterbrechung) die der Opposition nahe Pallas zu beobachten angefangen, wo ENCKES Ephemeride etwa 5 Min. fehlt. Es ist mir dabei ein schmerzlicher Gedanke, dass meine vor mehr als 20 Jahren gemachte Arbeit über die Pallasstörungen ohne Fortsetzung, Entwicklung und Bekanntmachung bisher hat bleiben müssen, auch wahrscheinlich wie vieles Andere einst mit mir untergehen wird. Sie glauben nicht, wie schwer es mir durch so vielfache Zersplitterung der Zeit so wie unter dem Druck so mancher Verhältnisse wird, eine wissenschaftliche Arbeit durchzuführen.

**Encke an Gauss, Berlin, 4. October 1834.**

Die Methode der partiellen Störungen, welche Sie mir im Jahr 1811 vorzutragen die Güte hatten, hatten Sie mir damals unter der Äusserung mitgetheilt, dass Sie sie nicht verbreitet zu sehen wünschten, da Sie selbst etwas darüber mittheilen wollten. Ich habe sie seitdem beständig angewandt und bin jetzt durch das Jahrbuch genöthigt, sie auf die vier kleinen Planeten und ausserdem noch auf den Cometen von kurzer Umlaufzeit fortwährend anzuwenden. HEILIGENSTEINS Tod hat es auch für die Ceres nothwendig gemacht, was in diesen Ferien geschehen ist. Indessen sehe ich voraus, dass es mir in Zukunft allein nicht mehr möglich sein wird, und dass, selbst wenn ein oder der andere Ihrer Schüler einen oder den andern Planeten übernehmen wollte, mir damit nicht geholfen sein würde, weil ich höchst wahrscheinlich selbst die Arbeiten über den Cometen einem Andern zu übertragen genöthigt sein werde. Ich möchte Sie deswegen ersuchen, mir zu erlauben, diese Mittheilung Ihrer Methoden Jedem machen zu dürfen, dem ich eine solche Arbeit anvertraue, da ohne die freie Mittheilung eine Hülfe nicht möglich ist und noch mehr würden Sie mich beglücken, wenn Sie mir erlauben wollten, etwa in einem Anhang des Jahrbuchs die Methode ausführlich vorzutragen.

**Gauss an Encke, Göttingen, 13. October 1834.**

Was endlich meine Methode der speciellen Perturbationsrechnung anlangt, so lasse ich mir gern gefallen, dass Sie solche öffentlich bekannt machen<sup>\*)</sup>, da ich vorerst noch nicht weiss, wann oder ob ich selbst dazu kommen könnte und durch jenes Expedienz jedenfalls der sonst vielleicht zu besorgende indiscrete Missbrauch der Privat-Mittheilung an andere von selbst wegfällt. Meine Zahlen für die frühern Pallasoppositionen werde ich Ihnen aufsuchen, sowie die Beträge der entsprechenden Elementenstörungen : seit langer Zeit sind aber die darauf bezüglichen Papiere mir nicht durch die Hände gegangen.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Aufsätze von ENCKE in den Berliner Astronomischen Jahrbüchern für 1837 und 1838, speciell die Anmerkung im erstem, S. 251.

**Hansen an Gauss, Gotha, 7. Februar 1843.**

Es gereicht mir zu besonderm Vergnügen Ihnen mit der heutigen Post das Resume einer Abhandlung übersenden zu können, worin ich ein Verfahren beschrieben habe, um die absoluten Störungen (d. h. die Störungen für die unbestimmte Zeit  $t$ ) der Himmelskörper zu berechnen, die sich in Bahnen von beliebiger elliptischer Excentricität und Neigung bewegen. Bekanntlich ist dies eine bis jetzt unaufgelöste Aufgabe, und eine Aufgabe, von welcher man hie und da die Möglichkeit der Auflösung bezweifelt hat. Erstes Beispiel der Anwendung meines Verfahrens ist die Berechnung der Störungen, die der ENCKESche Comet vom Saturn erleidet ; andere Beispiele werde ich in der Abhandlung selbst, die zum Druck fertig ist, geben. Das Verfahren ist nicht bloss auf Bahnen von grosser Excentricität anwendbar, sondern die Excentricität der Ellipse kann beliebig sein. Namentlich ist die Berechnung der Störungen, die die Pallas vom Jupiter erleidet, nach meinem Verfahren sehr leicht, und diese Störungen werden aus einer massig grossen Anzahl von Gliedern bestehen, aus einer geringern Anzahl wie die Mondstörungen. Ich habe also hiemit eine anwendbare Auflösung der Aufgabe gegeben, die die Pariser Academie im Jahr 1811 mit doppeltem Preise aufstellte.

Sie werden in dem Resume bloss die Darlegung des Verfahrens für den Fall finden, wo der Radius Vector des Cometen kleiner ist wie der des Planeten; der entgegengesetzte Fall ist darin nur kurz angedeutet, aber Sie werden sogleich sehen, wie ich in diesem Falle verfare.

Ich habe schon vor einer Reihe von Jahren ein Verfahren gefunden um die Reihenentwicklung der Störungsfunction durch Hülfe von elliptischen Transcendenten auszuführen. Ich brauche dazu ausser einigen leicht zu findenden Theoremas, und denjenigen die Sie in Ihrer berühmten “*Determinatio attractionis etc.*” betitelten Abhandlung gegeben haben, das Integral

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dT}{\sqrt{mm \cos T' + nn \sin T'}}$$

welches in den Schriften über die elliptischen Transcendenten nicht vorkommt. (Die Bezeichnungen sind die Ihrer angeführten Abhandlung.) Für die Berechnung dieses Integrals habe ich folgende Vorschriften gefunden. Man mache

$$a''f = p, \quad (a')^2 + a''f'' = q, \quad a'y''f''' = l, \quad 1 + ff = p_1, \quad l'f'f'' = q_1, \quad 1 - f'^2 = r_1,$$

ferner

$$\begin{aligned} p' &= 2m'm' - 2h(r + pr_1) \\ q' &= m'q(mr_1 - np_1) + m'q_1(mr - np) \\ r' &= (np + mr)(np_1 + mr_1) - n'n'qq_1 \\ p'_1 &= 4m'm'pr_1 \\ q'_1 &= 2m'q_1(mr_1 - np_1) \\ r'_1 &= np_1 + mr_1 - n'n'q_1q_1 \end{aligned}$$

Sind hieraus  $p', q', r', p'_1, q'_1, r'_1$  gefunden, so berechne man durch dieselben Ausdrücke mit Zugrundelegung dieser Grössen, die Grössen  $p'', q'', r'', p''_1, q''_1, r''_1$  und so fort. Diese Grössen convergiren aber sehr rasch nach den Grenzen

$$p^{(\infty)} = \mu, \quad q^{(\infty)} = 0, \quad p_1^{(\infty)} = \nu, \quad q_1^{(\infty)} = 0$$

und wenn diese Grenzen erreicht sind, ist der Werth des obigen Integrals

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\nu}},$$

wo  $\mu$  das *medium arithmetico-geometricum* aus  $m$  und  $n$  ist. In allen Fällen,

in welchen ich die vorstehenden Formeln bereits angewandt habe, ist die Convergenz der obigen Grössen zur gemeinschaftlichen Grenze eben so stark, wie die der Grössen  $m$  und  $n$  zu ihrer Grenze  $\mu$ . Ich erlaube mir ein aus der Natur entlehntes Beispiel hier anzuführen. Es fand sich

|                           |                           |                               |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $\log m = 0,016\,3851$    | $\log p = 0,368\,2319$    | $\log r_1 = 9,486\,2012$      | 6                             |
| 1                         | 9                         | 2                             | 1                             |
| 0                         | 2                         |                               |                               |
| $\log M = 9,548\,7463$    | $\log q = 8,438\,7296$    |                               |                               |
| $\log n = 0,000\,2522$    |                           | $\log r = 6,374\,0322$        |                               |
|                           |                           | und hieraus ergab sich        |                               |
| $\log m' = 9,842\,6840$   | $\log p' = 0,354\,7552$   | 6                             | 1                             |
| 9                         | 2                         | 1                             | 0                             |
| 2                         |                           |                               |                               |
| $\log n' = 9,782\,5057$   | $\log q' = 8,577\,27$     | 7                             | 1                             |
| 9                         | 7                         | 5                             | 1                             |
| 0                         |                           |                               |                               |
|                           |                           | $\log r' = 0,230\,7606$       | 6                             |
| $\log m'' = 9,813\,6642$  | $\log p'' = 1,210\,3355$  | $\log \mu'' = 1,605\,7592$    |                               |
| $\log n'' = 9,812\,6249$  | $\log q'' = 8,026\,48$    | $\log \nu'' = 6,955\,55$      |                               |
|                           |                           | $\log r'' = 1,210\,471$       | $\log \nu_1'' = 1,605\,7688$  |
| $\log m''' = 9,813\,1448$ | $\log p''' = 3,044\,5167$ | $\log \mu_1''' = 3,439\,8774$ |                               |
| $\log n''' = 9,813\,1446$ | $\log q''' = 5,899$       |                               |                               |
|                           |                           | $\log r''' = 3,044\,5171$     | $\log \nu_1''' = 3,439\,8776$ |

so dass man entschieden mit  $p'''$  ausreicht, und schon bei  $p''$  die Rechnung hätte schliessen können, denn  $p'''$  und  $p_1'''$  gibt den Logarithmus des Integrals = 9,791 4947, und  $p''$  und  $p_1''$  geben denselben = 9,791 4946.

Diese Berechnung dieses Integrals, obgleich sicher, ist länger wie die Berechnung der beiden andern von  $\mu$  und  $\nu$  (Determinatio attr. etc.) abhängigen Integrale, und dieser Umstand veranlasst mich Sie zu fragen, ob Sie ein einfaches Berechnungsverfahren des oben angeführten Integrals besitzen, so wie zur Bitte, in diesem Falle mir selbiges, mit der Erlaubniss zur angemessenen Bekanntmachung in meiner Abhandlung, gütigst mittheilen zu wollen.

**Gauss an Hansen, Göttingen, 11. März 1843.**

Von einer Woche zur andern ist mein Dank für die gefällige Übersendung des Berliner Monatsberichts (der um dieselbe Zeit auch auf gewöhnlichem Wege mir zu Gesicht kam) verschoben, weil ich hoffte einige Zeit zu gewinnen, in den Gegenstand etwas weiter in meiner Antwort eingehen zu können. Leider ist diese Hoffnung getäuscht, und selbst in den bevorstehenden Ferien, für welche sich schon im Voraus so viele Rückstände und neue Abhaltungen gesammelt haben, darf ich mir kaum Hoffnung für einige freie Müsse machen.

Ich beschränke mich daher darauf, meine Freude darüber auszusprechen, dass Sie bei den Perturbationsrechnungen auf ähnliche Art verfahren, wie ich schon vor mehr als 30 Jahren bei meinen weitumfassenden Rechnungen über die Pallasstörungen zu Werke gegangen bin, in so fern Sie den Gebrauch von Reihen nach den Excentricitäten und Neigungen ganz cassiren. Freilich haben Sie für die Cometenstörungen auch ganz besondere noch andere Untersuchungen nöthig gehabt, zu denen für die Pallas keine Veranlassung sich fand und überhaupt in vielen andern Beziehungen abweichende Wege eingeschlagen. Bei den Störungen der Pallas durch Jupiter brauchte ich die Methode der variablen Elemente und zwar mit Vorbedacht, denn obgleich man so 6 Elemente zu behandeln hat, während bei dem andern Verfahren nur halb so viele sind, so habe ich doch für den praktischen Gebrauch jenes vorgezogen; man braucht die Rechnung für jedes Jahr nur einmal (für Einen Tag) zu machen, wozu ich eine besondere Hülfstafel construirte, vermittelst welcher in vergleichungsweise sehr kurzer Zeit die Rechnung absolvirt werden kann, obgleich zusammen 801 Gleichungen (1602, wenn die Sinus und Cosinus-Glieder desselben Arguments getrennt gezählt werden; es sind vollständig alle, deren Coefficient über 0,1 geht) berücksichtigt worden<sup>\*)</sup>. Durch sehr einfache Mittel kann man dann das Resultat für die ganze Beobachtungs-Saison ausreichend machen, ohne der Schärfe etwas zu vergeben. Auch die Störung durch Saturn wurde berechnet und die durch Mars nach einer wesentlich verschiedenen Methode angefangen, aber nicht vollendet. Andere immer weiter sich verzweigende Geschäfte haben mir später gar nicht erlaubt, auf jene Arbeiten wieder zurückzukommen, und es steht dahin, ob in meinem Alter ich Müsse und Lust haben werde, mich wieder in die Sachen hineinzuarbeiten, da noch so viele andere Dinge sind, die ich eben so ungern untergehen lassen möchte. Sie sind sehr glücklich, dass Sie in einer äussern Lage sind, wo Sie Ihre Zeit nicht zu versplittern brauchen, und es wird mir jedenfalls zur Beruhigung gereichen, dass dieser Zweig der Astronomie bei Ihnen in den besten Händen ist. Ob ich bei den Marsstörungen etwas mit Ihrer mir angezeigten Integrationsart zusammenhängendes gebraucht habe, kann ich jetzt, wo mir die Sachen seit fast 25 Jahren entfremdet sind, nicht bestimmt ermitteln, möchte es aber fast bezweifeln.

<sup>\*)</sup> Es ist wohl unnöthig zu bemerken, dass die Arbeit, von der ich jetzt spreche, ganz verschieden ist von der gleichfalls von mir für den ganzen Zeitraum von 1802 bis etwa 1818 oder 1820 fortgeführten Rechnung durch Quadratur; diese nenne ich *specielle*, jene *generelle* Rechnung und letztere hat in jener eine bei so ausgedehnten Rechnungen höchst nothwendige Controle gefunden.

Saison ausreichend machen, ohne der Schärfe etwas zu vergeben. Auch die Störung durch Saturn wurde berechnet und die durch Mars nach einer wesentlich verschiedenen Methode angefangen, aber nicht vollendet. Andere immer weiter sich verzweigende Geschäfte haben mir später gar nicht erlaubt, auf jene Arbeiten wieder zurückzukommen, und es steht dahin, ob in meinem Alter ich Müsse und Lust haben werde, mich wieder in die Sachen hineinzuarbeiten, da noch so viele andere Dinge sind, die ich eben so ungern untergehen lassen möchte. Sie sind sehr glücklich, dass Sie in einer äussern Lage sind, wo Sie Ihre Zeit nicht zu versplittern brauchen, und es wird mir jedenfalls zur Beruhigung gereichen, dass dieser Zweig der Astronomie bei Ihnen in den besten Händen ist. Ob ich bei den Marsstörungen etwas mit Ihrer mir angezeigten Integrationsart zusammenhängendes gebraucht habe, kann ich jetzt, wo mir die Sachen seit fast 25 Jahren entfremdet sind, nicht bestimmt ermitteln, möchte es aber fast bezweifeln.

**Gauss an Bessel, Göttingen, 21. März 1843.**

Die erste [BESSELSche] Abhandlung über die Jupitersmasse hat bei mir eine Erinnerung geweckt, die mir immer schmerzhaft ist, nemlich an meine alte Arbeit über die Pallasstörungen. Sie ist seit fast einem Vierteljahrhundert mir so fremd geworden, dass es mir schwer wird, mich selbst in den vorhandenen Papieren zu orientiren. Die Nothwendigkeit einer Vergrösserung der LAPLACESchen Jupitersmasse wurde freilich sogleich erkannt, ich setzte sie anfangs auf  $\frac{1}{107}$ , ohne dass ich in diesem Augenblick ausfinden kann, wann ich diese Bestimmung gemacht habe; ich finde aber später, dass aus den ersten 10 Oppositionen,  $-2376$  Tage  $+1759,5$  Tage (vom Anfang 1810 als Epoche gerechnet), die Elemente von Grund aus verbessert sind, und darin u. a. auch jener Bruch auf  $\frac{1}{107}$  vergrössert ist. Es fand sich die Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler (NB. ohne Berücksichtigung anderer Störungen, namentlich der durch Saturn) :

|                                 | (Hel.) Länge | (Hel.) Breite |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| LAPLACES Masse $\frac{1}{1070}$ | 3175,69      | 348,54        |
| vergrössert um $\frac{1}{107}$  | 963,78       | 318,47        |
| vergrössert um $\frac{1}{80}$   | 918,46       | 322,66.       |



Dann findet sich noch eine neue Verbesserungsrechnung aller Elemente gestützt auf die ersten 12 Oppositionen, allein in den Papieren, die ich jetzt auffinden kann, ist die Rechnung nicht ganz zu Ende geführt. Eben bei diesem Suchen fand ich aber noch einige ältere Papiere, worauf eine ähnliche Rechnung aus den ersten 9 Oppositionen steht<sup>\*)</sup>, ohne dass ich darum mit Gewissheit sagen kann, ob nicht noch früher die Correction der Masse gefunden ist. Zugleich aber sehe ich, dass, was oben aus dem Gedächtniss geschrieben war, falsch gewesen ist, nemlich die Störungen durch Saturn sind allerdings mit berücksichtigt. Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass allen diesen Rechnungen diejenige Störungstheorie zum Grunde liegt, die ich die *allgemeine* nenne, indem danach ihr Betrag für jede beliebige Zeit gefunden wird; es sind dabei zusammen über 800 Gleichungen (wenn man diejenigen, welche Sinus und Cosinus desselben Winkels enthalten, zusammenfasst, ohne diese Zusammenfassung also über 1600), und diese Theorie war mehr als einmal ganz durchgearbeitet, was nöthig war, um erst die mittlern Elemente selbst zu erhalten. Neben dieser generellen Theorie war aber zugleich fortwährend die Rechnung durch Quadraturen fortgeführt, welche für jene eine ganz unentbehrliche Controle lieferte. — Das letzte, was sich vorfindet, ist die Berechnung und Vergleichung der 14<sup>ten</sup> Opposition vom 6. Januar 1820. Ob oder wann ich dazu kommen werde, in diese Arbeiten mich wieder hineinzustudiren und sie zu redigiren und zu publiciren, steht dahin; ohne eine Abänderung meiner äussern Lage, so dass ich völlig frei über meine Zeit schalten kann, wird es schwerlich geschehen, zumal da so viele andere Dinge noch sich präsentiren, die ich eben so ungern untergehen lassen mag, oder richtiger, auf die ich selbst grössern Werth lege.

<sup>\*)</sup> [S. 561 dieses Bandes.]

## Nachlass.

### [n] Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

*their motions, periods and their laws*

Give me to Scan. THOMSONS Autumn 1346.

See, how associate round their central sun,  
Their faithful rings the circling planets run  
Exactly tracing their appointed sphere.  
Boyle on deity : Elegant Extracts p. 126.

Le calcul des perturbations planétaires est susceptible de deux formes différentes. Sous l'une de ces formes, on rapporte le mouvement d'une planète à des elemens constans, ou affectés seulement de variations seculaires, en corrigeant le rayon vecteur, la longitude dans l'orbite et la latitude calculées dans cette hypothese, par des équations periodiques ; sous l'autre forme le mouvement est rapporté à une ellipse variable, laquelle dans chaque instant, sans autre correction, représente exactement le mouvement. On connaît assez le succes, avec lequel on s'est servi jusqu'ici exclusivement de la premiere forme pour les perturbations des anciennes planètes. Cependant il est reconnu, que ce succes depend surtout de plusieurs circonstances favorables, qui ne sont plus les mêmes pour quelques unes des nouvelles planètes, l'orbite de Pallas étant inclinée sur celle de Jupiter de 34 degrés avec une

excentricité, qui est presque égale à  $\frac{1}{4}$ , et l'orbite de Junon, avec une inclinaison très-considérable, étant encore plus excentrique. Dans ces cas les anciennes méthodes ont paru impraticables.

Les nouvelles méthodes, qui font l'objet de ce mémoire, présentent originairement les perturbations sous la seconde forme. Il serait en effet facile, de transformer les perturbations des elemens, une fois trouvées, en perturbations des trois coordonnées, si on le jugeait à propos : cependant nous sommes d'avis, qu'on peut bien se dispenser de ce travail, et s'en tenir aux perturbations des elemens. Quoique ces derniers soient au nombre de six, et que les perturbations des trois coordonnées ne semblent exiger dans les applications numériques que la moitié du travail, ce desavantage n'est pas reel toutes les fois qu'il s'agit de calculer plusieurs lieux de la planète separees par un modique intervalle de tems, puisque dans ce cas, qui est le plus frequent dans la pratique, on peut fort bien s'en tenir à un seul système d'elemens, tandisque l'autre méthode exigera du moins le calcul des inégalités des coordonnées pour deux époques différentes. La commodité d'une table auxiliaire pour l'équation du centre et pour le rayon vecteur dans une ellipse constante, à laquelle il faut renoncer en rapportant toutes les inégalités aux elemens mêmes, est aussi fort peu de chose, lorsqu'on opère sur une planète sujette à autant d'inégalités comme Pallas, et peut même être compensée par d'autres simplifications de calcul qu'il serait superflu de rappeler ici.

### Section première.

#### Mouvement elliptique.

*Ye other wandring fires that move  
In mystic dance, not without song, resound  
His praise, who out of darkness call'd up light.*  
MILTON, Paradise lost.

Soient  $x, y, z$  les coordonnées d'une planète relativement à trois plans perpendiculaires entre eux passant par le centre du soleil ; soit de plus  $t$  le temps,  $m$  la somme des masses du soleil et de la planète,  $r$  la distance de la